



دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده مهندسی مکانیک

پروژه آزمایشگاه مکاترونیک
راه اندازی همزمان ۳ موتورهای پله‌ای با نرم افزار LabVIEW و ساخت درایور

استاد راهنما
دکتر محمد دانش

محقق
علی نصر

اردیبهشت ۹۲

فصل اول: مقدمه.....	۵
فصل دوم: موتور الکتریکی.....	۶
موتورهای DC.....	۶
موتورهای میدان سیم‌پیچی شده.....	۸
موتورهای یونیورسال.....	۸
موتورهای AC (متناوب).....	۹
اصل ساخت اولیه و کاربری.....	۹
استاتور.....	۹
روتور.....	۱۰
سرعت یک موتور القایی.....	۱۱
انواع موتورهای القایی.....	۱۲
موتورهای القایی تک فاز.....	۱۲
موتورهای AC سه فاز.....	۱۵
موتورهای خطی.....	۱۷
موتورهای پله‌ای.....	۱۷
مزایای موتور پله‌ای.....	۲۰
انواع موتور های پله‌ای.....	۲۰
سیم‌پیچی موتور MOTOR WINDINGS.....	۲۲
مد های پله STEP MODES.....	۲۳
ملاحظات طراحی design consideration.....	۲۴
فصل سوم: سیستم درایو.....	۲۶
استفاده از یک ریزپردازنده.....	۲۷
انواع درایور.....	۲۸
حذف‌کننده‌ها.....	۲۹
کاربرد موتورهای پله‌ای.....	۳۱
فصل چهارم: درگاه موازی چاپگر.....	۳۴
فصل پنجم: برنامه کنترل ۳ موتور پله‌ای.....	۳۷
معرفی نرم‌افزار LabVIEW.....	۳۷
برخی از ویژگی‌های نرم‌افزار NI LabVIEW.....	۳۷

ایجاد برنامه کنترل ۳ موتور پله‌ای در نرم‌افزار LabVIEW	۳۸
ایجاد کنترل زمان تأخیر	۳۸
ایجاد کنترل جهت	۳۹
ایجاد کنترل نوع استپ	۴۰
کنترل تعداد حلقه و زاویه مورد نظر	۴۱
نمایش شماره هر حلقه و زاویه چرخش	۴۱
ایجاد برنامه اصلی توالی استپ‌ها	۴۲
تعیین کد ارسالی به استپ موتور در هر استپ	۴۴
نمایش گرافیکی کد ارسالی به موتور و اختصاص کلید توقف	۴۵
ایجاد حلقه جهت اجرای خودکار برنامه	۴۶
کاربرپسند کردن صفحه کنترل و دیاگرام بلوکی و نظم بخشیدن به آن‌ها	۴۶
تجمیع دستورات و ارسال کد مربوطه به پورت پرینتر	۴۸
فصل ششم: طراحی مدار	۵۰
اجزای مدار	۵۰
ماسفت MOSFET	۵۰
دیود Diode	۵۱
دیود نورانی LED	۵۱
مقاومت Resistor	۵۲
تنظیم‌کننده ولتاژ Voltage regulator	۵۲
تنظیم‌کننده ترانزیستوری	۵۳
تنظیم‌کننده با فیدبک منفی و تقویت‌کننده عملیاتی	۵۳
آی سی های تنظیم‌کننده	۵۳
پایه‌های رگلاتور	۵۴
استاندارد طراحی مدار چاپی	۵۴
فصل هفتم: ساخت مدار چاپی	۵۶
تهیه اسید مدار چاپی	۵۶
طریقه آماده کردن اسید مدار چاپی (پرکلرودوفر) جهت فرایند اسید کاری برد های مدار چاپی	۵۶
طریقه آماده کردن اسید مدار چاپی (کلروفریک)	۵۶
روش مائیک	۵۷
روش لتراست	۵۷

۵۸	 روش لامینت
۵۹	 روش اسپری پزتیو ۲۰
۶۱	 روش چاپ و اتو
۶۴	 فصل هشتم: لحیم‌کاری مورد

فصل اول: مقدمه

با پیشرفت روزافزون علم و فناوری همواره نیازهای جدید به وسایل و دستگاه‌های جدید تر جهت هماهنگی همه بخش‌های صنعت با این پیشرفت، به وجود می‌آیند. بدین منظور شناخت و طراحی راه کارها و وسایل جدید امری است اجتناب ناپذیر؛ از جمله این پیشرفت‌ها ساخت نوع جدید و پیشرفته‌تری از موتورهای الکتریکی به نام استپ موتورها یا موتورهای پله‌ای است که با کاهش انواع هزینه‌ها در صنایع کم‌کم جای مکانیزم‌های پیچیده مکانیکی را خواهند گرفت. در این دستور کار سعی شده است تا بسیار مختصر و متناسب با محدودیت‌ها به زبانی ساده و قابل درک ساختار و نحوه کارکرد و کنترل موتورهای استپی بررسی و بیان شود.

در این پروژه قصد داریم تا پس از آشنایی با انواع موتور ها برای موتور پله ای برنامه ای در نرم افزار LabVIEW بنویسیم که از طریق درایور متصل به درگاه چاپگر به کنترل ۳ موتور پله ای بپردازد.



فصل دوم: موتور الکتریکی

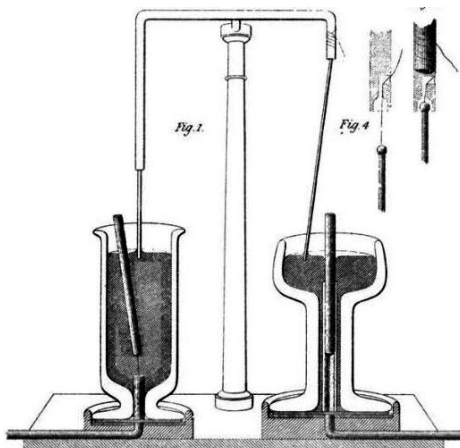
موتور الکتریکی، نوعی ماشین الکتریکی است که الکتریسیته را به حرکت مکانیکی تبدیل می کند. عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریسیته است، که توسط ژنراتور انجام می شود. این دو وسیله بجز در عملکرد، مشابه یکدیگر هستند. اکثر موتورهای الکتریکی توسط الکترومغناطیس کار می کنند، اما موتورهایی که بر اساس پدیده های دیگری نظیر نیروی الکترواستاتیک و اثر پیزو الکتریک کار می کنند، هم وجود دارند.

ایده کلی این است که وقتی که یک ماده حامل جریان الکتریسیته تحت اثر یک میدان مغناطیسی قرار می گیرد، نیرویی بر روی آن ماده از سوی میدان اعمال می شود. در یک موتور استوانه ای، چرخانه (روتور) به علت گشتاوری که ناشی از نیرویی است که به فاصله ای معین از محور چرخانه به چرخانه اعمال می شود، می گردد.

اغلب موتورهای الکتریکی دوار هستند، اما موتور خطی هم وجود دارند. در یک موتور دوار بخش متحرک (که معمولاً درون موتور است) چرخانه یا روتور و بخش ثابت ایستانه یا استاتور خوانده می شود. موتور شامل آهنرباهای الکتریکی است که روی یک قاب سیم پیچی شده است. گر چه این قاب اغلب آرمیچر خوانده می شود، اما این واژه عموماً به غلط بکار برده می شود. در واقع آرمیچر آن بخش از موتور است که به آن ولتاژ ورودی اعمال می شود یا آن بخش از ژنراتور است که در آن ولتاژ خروجی ایجاد می شود. با توجه به طراحی ماشین، هر کدام از بخش های چرخانه یا ایستانه می توانند به عنوان آرمیچر باشند. برای ساختن موتورهایی بسیار ساده کیت هایی را در مدارس استفاده می کنند.

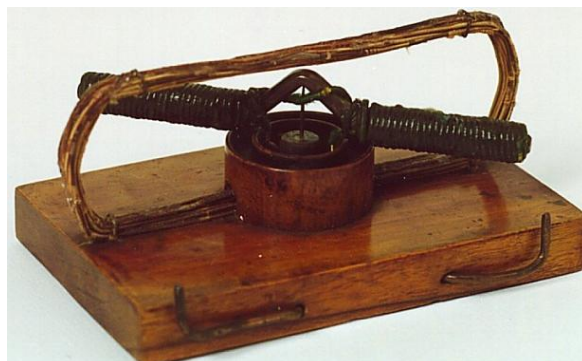
موتورهای DC

یکی از اولین موتورهای دوار، توسط مایکل فارادی در سال ۱۸۲۱م ساخته شده بود و شامل یک سیم آویخته شده آزاد که در یک ظرف جیوه غوطه ور بوده است. یک آهنربای دائم در وسط ظرف قرار داده شده بود. وقتی که جریانی از سیم عبور می کرد، سیم حول آهنربا به گردش در می آمد و نشان می داد که جریان منجر به افزایش یک میدان مغناطیسی دایره ای اطراف سیم می شود. این موتور اغلب در کلاس های فیزیک مدارس نشان داده می شود، اما گاه بجای ماده سمی جیوه، از آب نمک استفاده می شود.



شکل ۱- آزمایش الکترومگنتیک مایکل فارادی در سال ۱۸۲۱ میلادی

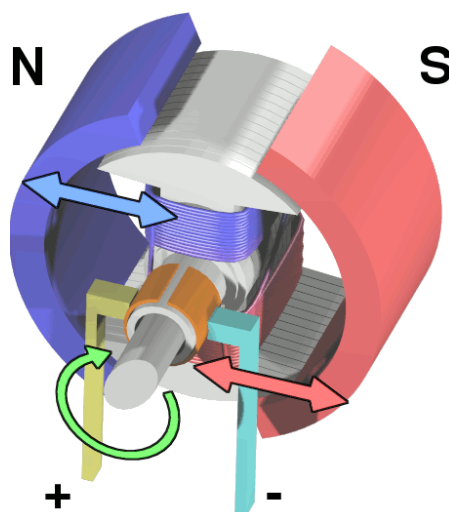
موتور کلاسیک جریان مستقیم دارای آرمیچری از آهنربای الکتریکی است. یک سوییچ گردشی به نام کموتاتور جهت جریان الکتریکی را در هر سیکل دو بار برعکس می‌کند تا در آرمیچر جریان یابد و آهنرباهای الکتریکی، آهنربای دائمی را در بیرون موتور جذب و دفع کنند. سرعت موتور DC به مجموعه‌ای از ولتاژ و جریان عبوری از سیم‌پیچ‌های موتور و بار موتور یا گشتاور ترمزی، بستگی دارد.



شکل ۲- روتور خود الکترومگنتیک جدلیک (این موتور تاریخی هنوز هم خوب کار می‌کند)

سرعت موتور جریان مستقیم وابسته به ولتاژ و گشتاور آن وابسته به جریان است. معمولاً سرعت توسط ولتاژ متغیر یا عبور جریان و با استفاده از تپ‌ها (نوعی کلید تغییردهنده وضعیت سیم‌پیچ) در سیم‌پیچی موتور یا با داشتن یک منبع ولتاژ متغیر، کنترل می‌شود. به دلیل اینکه این نوع از موتور می‌تواند در سرعت‌های پایین گشتاوری زیاد ایجاد کند، معمولاً از آن در کاربردهای کششی نظیر لوکوموتیوها استفاده می‌کنند.

اما به هر حال در طراحی کلاسیک محدودیت‌های متعددی وجود دارد که بسیاری از این محدودیت‌ها ناشی از نیاز به جاروبک‌هایی برای اتصال به کموتاتور است. سایش جاروبک‌ها و کموتاتور، ایجاد اصطکاک می‌کند و هر چه که سرعت موتور بالاتر باشد، جاروبک‌ها می‌بایست محکم‌تر فشار داده شوند تا اتصال خوبی را برقرار کنند. نه تنها این اصطکاک منجر به سر و صدای موتور می‌شود بلکه این امر یک محدودیت بالاتری را روی سرعت ایجاد می‌کند و به این معنی است که جاروبک‌ها نهایتاً از بین رفته نیاز به تعویض پیدا می‌کنند. اتصال ناقص الکتریکی نیز تولید نویز الکتریکی در مدار متصل می‌کند. این مشکلات با جابجا کردن درون موتور با بیرون آن از بین می‌روند، با قرار دادن آهنرباهای دائم در داخل و سیم‌پیچ‌ها در بیرون به یک طراحی بدون جاروبک می‌رسیم.



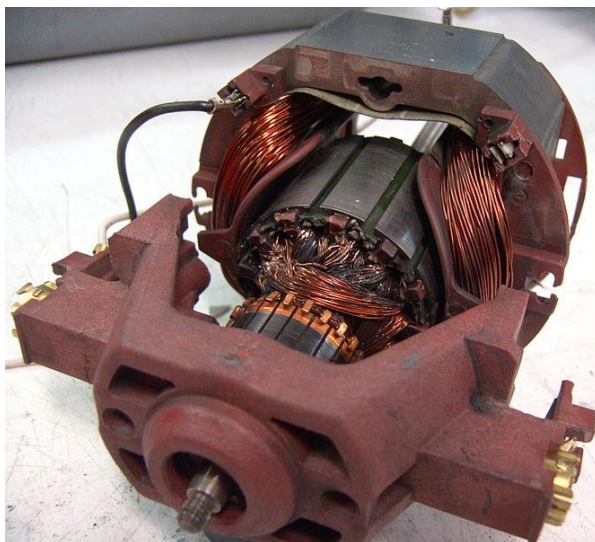
شکل ۳ - سیکل حرکتی موتور آهنربای دائم

موتورهای میدان سیم پیچی شده

آهنرباهای دائم در بیرونی یک موتور DC را می توان با آهنرباهای الکتریکی تعویض کرد. با تغییر جریان میدان (سیم پیچی روی آهنربای الکتریکی) می توانیم نسبت سرعت/گشتاور موتور را تغییر دهیم. اگر سیم پیچی میدان به صورت سری با سیم پیچی آرمیچر قرار داده شود، یک موتور گشتاور بالای کم سرعت و اگر به صورت موازی قرار داده شود، یک موتور سرعت بالا با گشتاور کم خواهیم داشت. می توانیم برای به دست آوردن حتی سرعت بیشتر اما با گشتاور به همان میزان کمتر، جریان میدان را کمتر هم کنیم. این تکنیک برای کشش الکتریکی و بسیاری از کاربردهای مشابه آن ایده آل است و کاربرد این تکنیک می تواند منجر به حذف تجهیزات یک جعبه دنده متغیر مکانیکی شود.

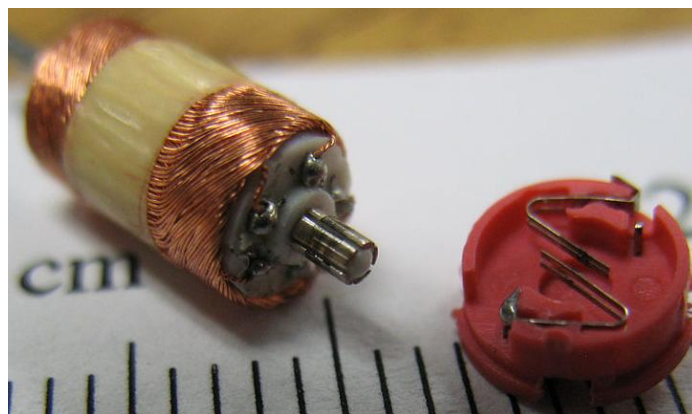
موتورهای یونیورسال

یکی از انواع موتورهای DC میدان سیم پیچی شده موتور FVTE یونیورسال است. اسم این موتورها از این واقعیت گرفته شده است که این موتورها را می توان هم با جریان DC و هم AC بکار برد، اگر چه که اغلب عملاً این موتورها با تغذیه جریان متناوب کار می کنند. اصول کار این موتورها بر این اساس است که وقتی یک موتور DC میدان سیم پیچی شده به جریان متناوب وصل می شود، جریان هم در سیم پیچی میدان و هم در سیم پیچی آرمیچر (و در میدان های مغناطیسی منتج) هم زمان تغییر می کند و بنابراین نیروی مکانیکی ایجاد شده همواره بدون تغییر خواهد بود. در عمل موتور بایستی به صورت خاصی طراحی شود تا با جریان متناوب سازگاری داشته باشد (امپدانس/راکتانس بایستی مدنظر قرار گیرند) و موتور نهایی عموماً دارای کارایی کمتری نسبت به یک موتور معادل DC خالص خواهد بود.



شکل ۴- یک نمونه موتور یونیورسال ارزان قیمت جاروبرقی

مزیت این موتورها این است که می توان POGH تغذیه AC را روی موتورهایی که دارای مشخصه های نوعی موتورهای DC هستند بکار برد، خصوصاً اینکه این موتورها دارای گشتاور راه اندازی بسیار بالا و طراحی بسیار جمع و جور در سرعت های بالا هستند. جنبه منفی این موتورها تعمیر و نگهداری و مشکل قابلیت اطمینان آنهاست که به علت وجود کموتاتور ایجاد می شود و در نتیجه این موتورها به ندرت در صنایع مشاهده می شوند، اما عمومی ترین موتورهای AC FG در دستگاه هایی نظیر مخلوط کن و ابزارهای برقی خانگی مورد استفاده قرار می گیرند.



شکل ۵- موتور DC کوچک

موتورهای القایی AC (متناوب)

موتورهای القایی AC عمومی‌ترین موتورهایی هستند که در سامانه‌های کنترل حرکت صنعتی و همچنین خانگی استفاده می‌شوند. طراحی ساده و مستحکم، قیمت ارزان، هزینه نگهداری پایین و اتصال آسان و کامل به یک منبع نیروی AC امتیازات اصلی موتورهای القایی AC هستند. انواع متنوعی از موتورهای القایی AC در بازار موجود است. موتورهای مختلف برای کارهای مختلفی مناسب‌اند. با اینکه طراحی موتورهای القایی AC آسان‌تر از موتورهای DC است، ولی کنترل سرعت و گشتاور در انواع مختلف موتورهای القایی AC نیازمند درکی عمیق‌تر در طراحی و مشخصات در این نوع موتورهاست. این نکته در اساس انواع مختلف، مشخصات آنها، انتخاب شرایط برای کاربری‌های مختلف و روش‌های کنترل مرکزی یک موتورهای القایی AC را مورد بحث قرار می‌دهد.

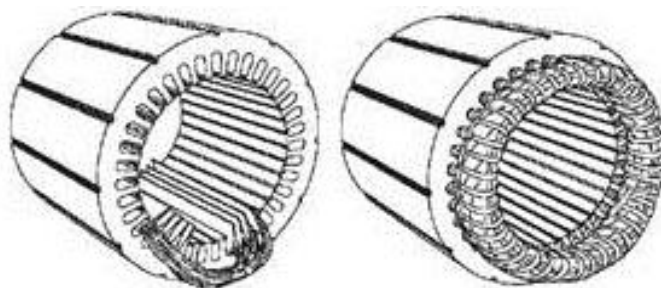
اصل ساخت اولیه و کاربری

مانند بیشتر موتورها، یک موتورهای القایی AC یک قسمت ثابت بیرونی به نام استاتور و یک روتور که درون آن می‌چرخد دارند، که میان آن دو یک فاصله دقیق کارشناسی شده وجود دارد. به طور مجازی همه موتورهای الکتریکی از میدان مغناطیسی دوار برای گرداندن روتورشان استفاده می‌کنند. یک موتور سه فاز القایی AC تنها نوعی است که در آن میدان مغناطیسی دوار به طور طبیعی به وسیله استاتور به خاطر طبیعت تغذیه گر آن تولید می‌شود. درحالی که موتورهای DC به وسیله‌ای الکتریکی یا مکانیکی برای تولید این میدان دوار نیاز دارند. یک موتور القایی AC تک فاز نیازمند یک وسیله الکتریکی خارجی برای تولید این میدان مغناطیسی چرخشی است. درون هر موتور دو سری آهنربای مغناطیسی تعبیه شده است. در یک موتور القایی AC یک سری از مغناطیس شونده‌ها به خاطر اینکه تغذیه AC به پیچ‌های استاتور متصل است در استاتور تعبیه شده‌اند. به خاطر طبیعت متناوب تغذیه ولتاژ AC بر اساس قانون لنز نیرویی الکترومغناطیسی به روتور وارد می‌شود (درست شبیه ولتاژی که در ثانویه ترانسفورماتور القا می‌شود). بنابراین سری دیگر از مغناطیس شونده‌ها خاصیت مغناطیسی پیدا می‌کنند. -نام موتور القایی از اینجاست-. تعامل میان این مغنت‌ها انرژی چرخیدن یا تورک (گشتاور) را فراهم می‌آورد. در نتیجه موتور در جهت گشتاور به وجود آمده چرخش می‌کند.

استاتور

استاتور از چندین قطعه باریک آلومینیم یا آهن سبک ساخته شده است. این قطعات به صورت یک سیلندر تو خالی به هم منگنه و محکم شده‌اند (هسته استاتور) با شیارهایی که در شکل یک نشان داده شده‌اند. سیم پیچ‌هایی از سیم روکش دار در این شیارها جاسازی شده‌اند. هر گروه پیچ به هسته‌ای که آن را فراگرفته یک آهنربای مغناطیسی (با دو پل) را برای کار کردن با تغذیه AC

شکل می دهد. تعداد قطب های یک موتور القایی AC به اتصال درونی پیچه های استاتور بستگی دارد. پیچه های استاتور مستقیماً به منبع انرژی متصل اند. آنها به صورتی متصل اند که با برقراری تغذیه AC یک میدان مغناطیسی چرخنده تولید می شود.



شکل ۶ - استاتور موتور القایی

روتور

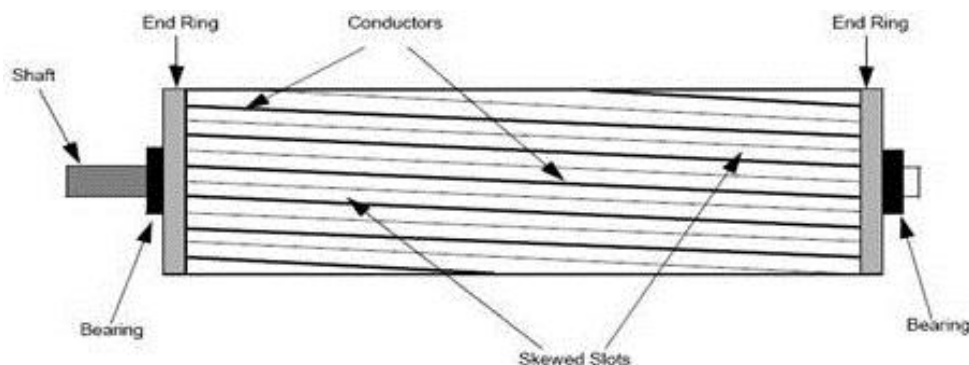
روتور از چندین قطعه مجزای باریک فولادی که میانشان میله هایی از مس یا آلومینیم تعبیه شده ساخته شده است. در رایج ترین نوع روتور (روتور قفس سنجابی) این میله ها در انتهای خود به صورت الکتریکی و مکانیکی به وسیله حلقه هایی به هم متصل شده اند. تقریباً ۹۰ درصد از موتورهای القایی دارای روتور قفس سنجابی می باشند و این به خاطر آن است که این نوع روتور ساختی مستحکم و ساده دارد. این روتور از هسته ای چندتکه استوانه ای با محوری که شکاف های موازی برای جا دادن رساناها درون آن دارد تشکیل شده است. هر شکاف یک میله مسی یا آلومینیومی یا آلیاژی را شامل می شود. در این میله ها به طور دائمی به وسیله حلقه های انتهایی آنها همچنان که در شکل دو مشاهده می شود مدار کوتاه برقرار است.



شکل ۷ - روتور قفسی

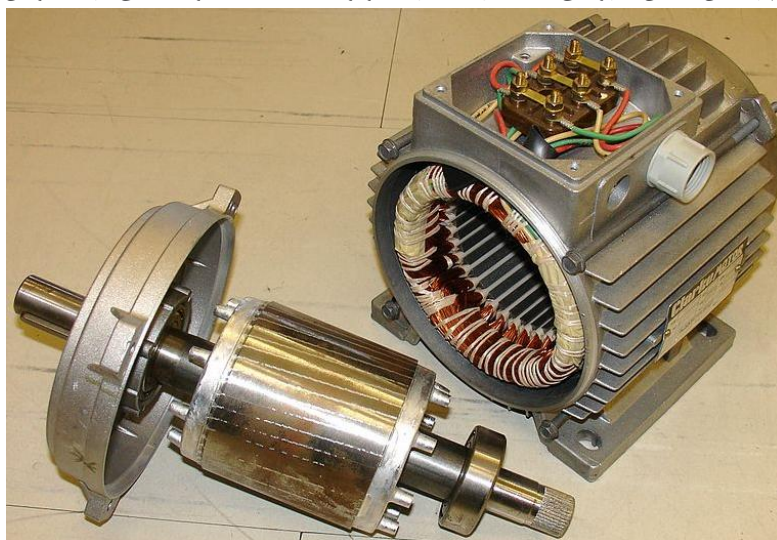
چون این نوع مونتاژ درست شبیه قفس سنجاب است، این نام برای آن انتخاب شده است. میله ای روتور دقیقاً با محور موازی نیستند. در عوض به دو دلیل مهم قدری اریب نصب می شوند. دلیل اول آنکه موتور با کاهش صوت مغناطیسی بدون صدا کار کرده و برای آنکه از هارمونیک ها در شکاف ها کاسته شود. دلیل دوم آن است که گرایش روتور به هنگ کردن کمتر شود. دندانه های روتور به خاطر جذب مغناطیسی مستقیم (محض) تلاش می کنند که در مقابل دندانه های استاتور باقی بمانند. این اتفاق هنگامی می افتد که تعداد دندانه های روتور و استاتور برابر باشند. روتور به وسیله مهارهایی در دو انتها روی محور نصب شده؛ یک انتهای محور در حالت طبیعی برای انتقال نیرو بلندتر از طرف دیگر گرفته می شود. ممکن است بعضی موتورها محوری

فرعی در طرف دیگر (غیر گردنده - غیر منتقل کننده نیرو) برای اتصال دستگاه‌های حسگر حالت (وضعیت) و سرعت داشته باشند.



شکل ۸ - ساختار یک نمونه روتور

بین استاتور و روتور شکافی هوایی موجود است. به علت القا انرژی از استاتور به روتور منتقل می شود. تورک تولیدشده به روتور نیرو داده و سپس برای چرخیدن به آن نیرو می‌کند. صرف نظر از روتور استفاده شده قواعد کلی برای دوران یکی است.



شکل ۹ - یک موتور AC (روتور سمت راست و استاتور سمت چپ)

سرعت یک موتور القایی

میدان مغناطیسی ای که در استاتور تولید می‌شود با سرعت سنکرون N_s می‌چرخد.

$$N_s = 120 \times \frac{f}{P}$$

که در فرمول فوق N_s معرف سرعت سنکرون و P تعداد قطب های استاتور و f بیانگر فرکانس تأمین شده است در روتور میدان مغناطیسی تولید می‌شود زیرا به طور طبیعی ولتاژ متناوب است. برای کاهش سرعت نسبی نسبت به (شار) استاتور، روتور چرخش را در همان جهتی که شار استاتور دارد آغاز می‌کند و تلاش می‌کند تا به سرعت چرخش فلاکس نائل شود. بالین حال روتور هرگز موفق نمی‌شود که به سرعت میدان استاتور برسد. روتور از سرعت میدان استاتور کندتر می‌گردد. این سرعت Base speed نام دارد.

تفاوت‌ها میان N_s و N_b مقدار Slip نام دارد. اسلیپ به مقادیر مختلف فشار (مکانیکی) بستگی دارد. هر افزایشی در فشار موجب کندتر کار کردن روتور و افزایش اسلیپ می‌شود. برعکس کاهش فشار سبب سرعت گرفتن روتور و کاهش اسلیپ می‌شود. اسلیپ به‌وسیله درصد نشان داده شده و با فرمول زیر مشخص می‌شود.

$$\%slip = \frac{N_s - N_b}{N_s} \times 100$$

N_s سرعت هنگام شده و N_b سرعت پایه است و برحسب دور بر دقیقه محاسبه می‌شود.

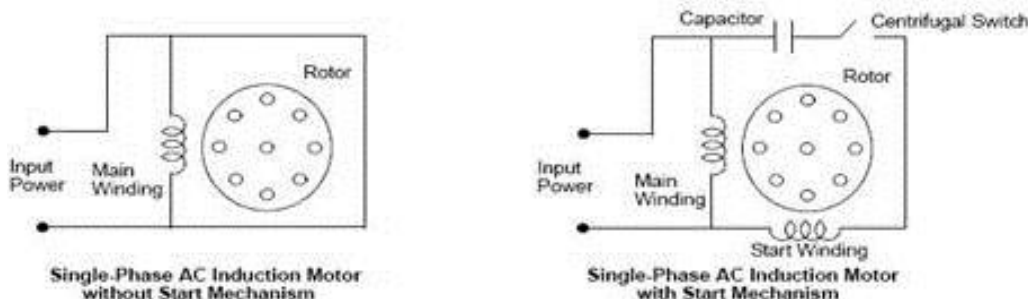
انواع موتورهای القایی

عموماً دسته‌بندی موتورهای القای بر اساس تعداد پیچ‌های استاتور است که عبارت‌اند از:

- موتورهای القایی تک فاز
- موتورهای القایی سه فاز

موتورهای القایی تک فاز

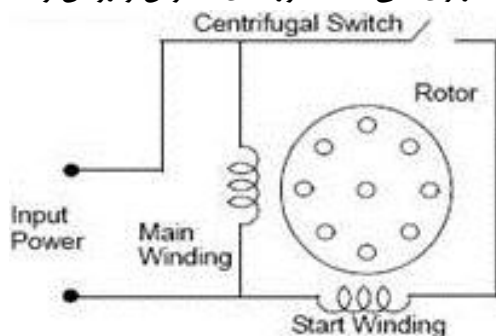
احتمالاً بیشتر از کل انواع موتورها از موتورهای القایی AC تک فاز استفاده می‌شود. منطقی است که باید موتورهای دارای کمترین گرانی و هزینه نگه داری بیشتر استفاده شود. موتور القایی AC تک فاز بهترین مصداق این توصیف است. آن طور که از نام آن برمیاید این نوع از موتور تنها یک پیچه (پیچه اصلی) دارد و با یک منبع تغذیه تک فاز کار می‌کند. در تمام موتورهای القایی تک فاز روتور از نوع قفس سنجابی است. موتور القایی تک فاز خود راه‌انداز نیست. هنگامی که موتور به یک تغذیه تک فاز متصل است پیچه اصلی دارای جریانی متناوب می‌شود. این جریان متناوب میدان مغناطیسی ای ضربانی تولید می‌کند. به سبب القا روتور تحریک می‌شود. چون میدان مغناطیسی اصلی ضربانی است توری که برای چرخش موتور لازم است به وجود نمی‌آید و سبب ارتعاش روتور و نه چرخش آن می‌شود. از این رو موتور القایی تک فاز به دستگاه آغازگری نیاز دارد که می‌تواند ضربات آغازی را برای چرخش موتور تولید کند. دستگاه آغاز گر موتورهای القایی تک فاز اساساً پیچ‌های اضافی در استاتور است (پیچه کمکی) که در شکل سه نشان داده شده است. پیچه استارت می‌تواند دارای خازن‌های سری و یا سوئیچ گریز از مرکز باشد. هنگامی که ولتاژ تغذیه برقرار است جریان در پیچه اصلی به سبب مقاومت پیچه اصلی ولتاژ تغذیه را افت می‌دهد (ولتاژ به جریان تبدیل می‌شود). در همین حین جریان در پیچه استارت بسته به مقاومت دستگاه استارت به افزایش ولتاژ تغذیه تبدیل می‌شود. فعل‌وانفعال میان میدان‌های مغناطیسی که پیچه اصلی و دستگاه استارت می‌سازند میدان برآیندی می‌سازند که در جهتی گردش می‌کند. موتور گردش را در جهت این میدان برآیند آغاز می‌کند. هنگامی که موتور به ۷۵ درصد دور مجاز خود می‌رسد یک سوئیچ گریز از مرکز پیچه استارت را از مدار خارج می‌کند. از این لحظه به بعد موتور تک فاز می‌تواند تورک کافی را برای ادامه کارکرد خود نگه دارد. بجز انواع خاص دارای Capacitor start / capacitor run عموماً همه موتورهای تک فاز فقط برای کاربری‌های بالای ۴/۳ اسب بخار استفاده می‌شوند. بسته به انواع تکنیک‌های استارت موتورهای القایی تک فاز AC در دسته‌بندی ای وسیع آن گونه که در شکل زیر توصیف شده قرار دارند.



شکل ۱۰ - موتورهای القایی تک فاز با و بدون سیستم راه‌انداز اولیه

موتور القایی AC فاز شکسته

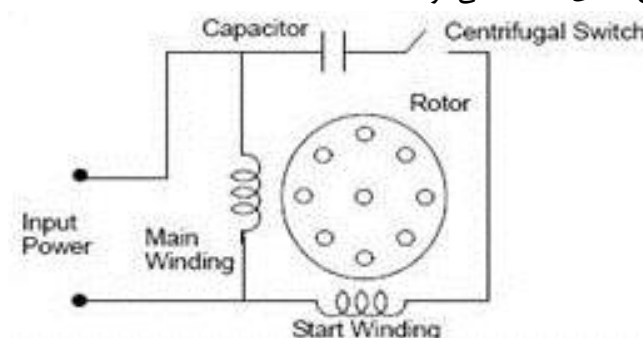
موتور فاز شکسته همچنین به عنوان Induction start/Induction run (استارت القایی/کارکرد القایی) هم شناخته می شود که دو پیچه دارد. پیچه استارت از سیم نازک تر و تعداد دور کمتر نسبت به پیچه اصلی برای به وجود آوردن مقاومت بیشتر ساخته شده است. همچنین میدان پیچه استارت در زاویه ای غیر از آنچه که پیچه اصلی دارد قرار می گیرد که سبب آغاز چرخش موتور می شود. پیچه اصلی که از سیم ضخیم تری ساخته شده است موتور را همیشه در حالت چرخش باقی نگه می دارد. تورک آغازین کم است مثلاً ۱۰۰ تا ۱۷۵ درصد تورک ارزیابی شده. موتور برای استارت جریانی زیاد طلب می کند. تقریباً ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ درصد جریان ارزیابی شده. تورک بیشینه تولید شده نیز در محدوده ۲۵۰ تا ۳۵۰ درصد از تورک برآورد شده است. (برای مشاهده منحنی سرعت - گشتاور به شکل ۹ نگاه کنید). کاربری های خوب برای موتورهای فاز شکسته شامل سمباده (آسیاب) های کوچک، دمنده ها و فن های کوچک و دیگر دستگاه هایی با نیاز به تورک آغازین کم با و نیاز به قدرت ۲۰/۱ تا ۳/۱ اسب بخار است. از استفاده از این موتورها در کاربری هایی که به دوره های خاموش و روشن و گشتاور زیاد نیاز دارند خودداری نمایید.



شکل ۱۱ - موتور القایی AC فاز شکسته

موتور القایی با استارت خازنی

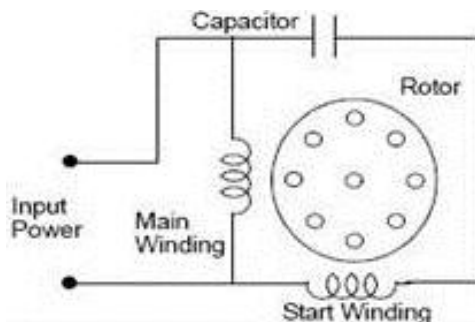
این نوع، موتور اصلاح شده فاز شکسته با خازنی سری با آن برای بهبود استارت است. همانند موتور معمولی فاز شکسته این نوع موتور یک سوئیچ گریز از مرکز داشته که هنگامی که موتور به ۷۵ درصد سرعت ارزیابی شده می رسد، پیچه استارت را از مدار خارج می نماید. از آنجاکه خازن با مدار استارت موازی است، گشتاور استارت بیشتری تولید می کند، معمولاً در حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصد گشتاور ارزیابی شده. و جریان استارت معمولاً بین ۴۵۰ تا ۵۷۵ درصد جریان ارزیابی شده است. که بسیار کمتر از موتور فاز شکسته و به علت سیم ضخیم تر در مدار استارت است. برای منحنی سرعت گشتاور به شکل ۹ مراجعه کنید. نوع اصلاح شده ای از موتور با استارت خازنی، موتور با استارت مقاومتی است. در این نوع موتور خازن استارت با یک مقاومت جایگزین شده است. موتور استارت مقاومتی در کاربری هایی مورد استفاده قرار می گیرد که میزان گشتاور استارت کمتر از مقداری که موتور استارت خازنی تولید می کند لازم است. صرف نظر از هزینه این موتور امتیازات عمده ای نسبت به موتور استارت خازنی ندارد. این موتورها در انواع مختلف کاربری های پولی و تسمه ای مانند تسمه نقاله های کوچک، پمپ ها و دمنده های بزرگ به خوبی بسیاری از خودگردان ها و کاربری های چرخ دنده ای استفاده می شوند.



شکل ۱۲ - موتور القایی با استارت خازنی

موتورهای AC القایی با خازن دائمی اسپلیت

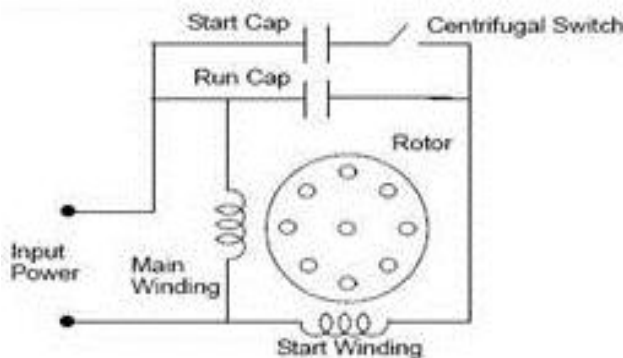
این موتور (PSC) نوعی خازن دائماً متصل به صورت سری به پیچه استارت دارد. این کار سبب آن می شود که پیچه استارت تا زمانی که موتور به سرعت چرخش خود برسد به صورت پیچ های کمکی عمل کند. از آنجاکه خازن عملکرد اصلی، باید برای استفاده مداوم طراحی شده باشد، نمی تواند توان استارتی معادل یک موتور استارت خازنی ایجاد نماید. گشتاور استارت یک موتور (PSC) معمولاً کم و در حدود ۳۰ تا ۱۵۰ درصد گشتاور ارزیابی شده است. موتورهای (PSC) جریان استارتی پایین، معمولاً در کمتر از ۲۰۰ درصد جریان برآورد شده دارند که آنها را برای کاربری هایی با سرعت های دارای چرخه های خاموش روشن بالا بسیار مناسب می سازد. برای منحنی سرعت - گشتاور به شکل ۹ مراجعه کنید. موتورهای PSC امتیازات فراوانی دارند. طراحی موتور به راحتی برای استفاده با کنترل کننده های سرعت می تواند اصلاح شود. همچنین می توانند برای بازدهی بهینه و ضریب توان بالا در فشار برآورد شده طراحی شوند. آنها به عنوان قابل اطمینان ترین موتور تک فاز مطرح می شوند. مخصوصاً به این خاطر که به سوئیچ گریز از مرکز نیازی ندارند. موتورهای PSC بسته به طراحی شان کاربری بسیار متنوعی دارند که شامل فن ها، دمنده ها با نیاز به گشتاور استارت کم و چرخه های کاری غیردائمی مانند تنظیم دستگاه ها (طرز کارها)، عملگر درگاه ها و بازکننده های درب کاراژها می شود.



شکل ۱۳ - موتور AC القایی با خازن دائمی اسپلیت

موتورهای AC القایی استارت با خازن / کارکرد با خازن

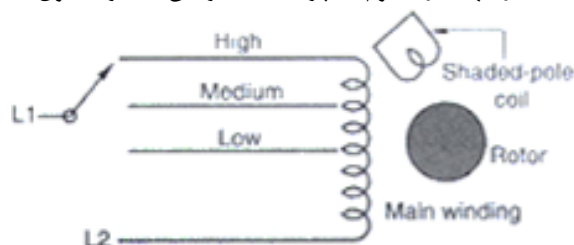
این موتور، همانند موتور با استارت خازن، خازنی از نوع استارتی در حالت سری با پیچه کمکی برای گشتاور زیاد استارت دارد. همچنین مانند یک موتور PSC خازنی از نوع کارکرد که در کنار خازن استارت در حالت سری با پیچه کمکی است که بعد از شروع به کار موتور از مدار خارج می شود. این حالت سبب به وجود آمدن گشتاوری در حد اضافی می شود. این نوع موتور می تواند... و بازده بیشتر طراحی شود. این موتور به خاطر خازن های کارکرد و استارت و سوئیچ گریز از مرکز آن پرهزینه است. این موتور می تواند در بسیاری از کاربری هایی که از هر موتور تک فاز دیگری انتظار می رود استفاده شود. این کاربری ها شامل ماشین های مرتبط با چوب، کمپرسورهای هوا، پمپ های آب فشارقوی، پمپ های تخلیه و دیگر کاربردهای نیازمند گشتاورهای بالا در حد ۱ تا ۱۰ اسب بخار می شوند.



شکل ۱۴ - موتور AC القایی استارت با خازن / کارکرد با خازن

موتور القایی AC با قطب سایه‌دار

موتورهای با قطب سایه‌دار فقط یک پیچه اصلی دارند و پیچه استارت ندارند. استارت خوردن به‌وسیله طرح خاص آن که حلقه پیوسته مسی ای را دور قسمت کوچکی از هر قطب موتور حلقه می‌کند انجام می‌شود. این سایه که قطب را دو تکه می‌کند سبب می‌شود که میدان مغناطیسی ای ضعیف‌تر در ناحیه سایه خورده نسبت به قسمت دیگر و در کنار آن به وجود آید. تعامل میان میدان‌ها محور را به چرخش وامی‌دارد. چون موتور با قطب سایه خورده پیچه استارت، سوئیچ استارت و یا خازن ندارد از نظر الکتریکی ساده و ارزان است. همچنین سرعت آن را صرفاً با تغییر ولتاژ یا به‌وسیله یک پیچه با چند دور مختلف می‌توان کنترل کرد. ساخت موتور با قطب سایه خورده از نظر مکانیکی اجازه تولید انبوه را می‌دهد. در حقیقت این موتورها به موتورهای یک‌بارمصرف معروف‌اند. بدین معنی که جایگزین کردن آنها ارزان‌تر از تعمیر آنهاست. موتورهای با قطب سایه‌دار بسیاری مشخصات مثبت دارند. اما چندین مورد بی‌فایده‌گی هم دارند. گشتاور استارت کم آن معمولاً ۲۵ تا ۷۵ درصد گشتاور برآوردی است. این موتور موتوری با اتلاف بالاست که سرعتی حدود ۷ تا ۱۰ درصد سرعت سنکرون دارد. عموماً بازده این نوع موتور بسیار پایین است (زیر ۲۰ درصد). هزینه اولیه پایین آن را برای قدرت کمتر یا کاربردهای با کار کمتر مناسب می‌سازد. شاید وسیع‌ترین استفاده از آنها در فن‌های چند سرعتی برای استفاده خانگی است. ولی گشتاور کم موتور دارای قطب سایه‌دار را برای بیشتر کاربری‌های صنعتی یا تجاری که در آنها کار مداوم یا چرخه‌های گردش بیشتر معمول است غیرقابل استفاده می‌کند.



شکل ۱۵ - موتور القایی AC با قطب سایه‌دار

موتورهای AC سه فاز

برای کاربردهای نیازمند به توان بالاتر، از موتورهای القایی سه فاز AC (یا چند فاز) استفاده می‌شود. این موتورها از اختلاف فاز موجود بین فازهای تغذیه چند فاز الکتریکی برای ایجاد یک میدان الکترومغناطیسی دوار درونشان، استفاده می‌کنند. اغلب، روتور شامل تعدادی هادی‌های مسی است که در فولاد قرار داده شده‌اند. از طریق القای الکترومغناطیسی میدان مغناطیسی دوار در این هادی‌ها القای جریان می‌کند، که در نتیجه منجر به ایجاد یک میدان مغناطیسی متعادل‌کننده شده و موجب می‌شود که موتور در جهت گردش میدان به حرکت در آید.

این نوع از موتور بانام موتور القایی معروف است. برای اینکه این موتور به حرکت درآید بایستی همواره موتور با سرعتی کمتر از بسامد منبع تغذیه اعمالی به موتور، بچرخد، چرا که در غیر این صورت میدان متعادل‌کننده‌های در روتور ایجاد نخواهد شد. استفاده از این نوع موتور در کاربردهای ترکشن نظیر لوکوموتیوها، که در آن به موتور ترکشن آسنکرون معروف است، روزبه‌روز در حال افزایش است. به سیم‌پیچ‌های روتور جریان میدان جدایی اعمال می‌شود تا یک میدان مغناطیسی پیوسته ایجاد شود، که در موتور هم‌زمان وجود دارد، موتور به‌صورت هم‌زمان با میدان مغناطیسی دوار ناشی از برق AC سه فاز، به گردش در می‌آید. موتورهای هم‌زمان (سنکرون) را می‌توانیم به‌عنوان مولد جریان هم‌بکار برد.

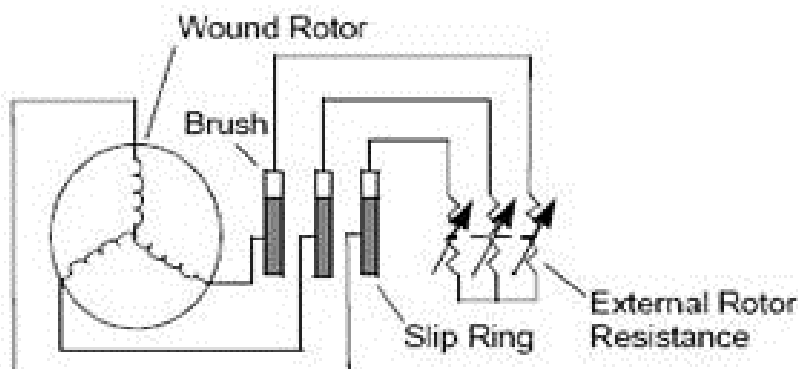
سرعت موتور AC در ابتدا به فرکانس تغذیه بستگی دارد و مقدار لغزش، یا اختلاف در سرعت چرخش بین چرخانه و میدان ایستانه، گشتاور تولیدی موتور را تعیین می‌کند. تغییر سرعت در این نوع از موتورها را می‌توان با داشتن دسته سیم‌پیچ‌ها یا قطب‌هایی در موتور که با روشن و خاموش کردنشان سرعت میدان دوار مغناطیسی تغییر می‌کند، ممکن ساخت. به‌هرحال با پیشرفت الکترونیک قدرت می‌توانیم با تغییر دادن بسامد منبع تغذیه، کنترل یکنواخت تری بر روی سرعت موتورها داشته باشیم.

موتور قفس سنجابی

تقریباً ۹۰ درصد موتورهای القایی AC سه فاز این نوع اند. که روتور آنها از نوع قفس سنجابی است که در ابتدا توضیح داده شد. محدوده های طبقه بندی نیروی آنها از یک سوم تا چند صد اسب بخار است. موتورهای این نوعی که در دسته یک اسب بخار به بالاینده در مقایسه با مشابه های تک فاز کم هزینه ترند و می توانند در استارت در فشارهای سنگین تر بکار کنند.

موتور با روتور پیچشی

موتور با حلقه لغزان یا موتور روتور پیچشی نوعی از موتور القایی قفس سنجابی است. درحالی که استاتور در این موتور همانند موتور قفس سنجابی است یک سری از پیچها را روی روتور خود دارد که در حالت مدار کوتاه نیستند ولی به یک سری از رینگهای لغزان ختم می شوند. این پیچها در اضافه کردن مقاومتها و خازنهای خارجی سودمندند. اسلیپ لازم برای تولید گشتاور بیشینه نهایی مستقیماً با مقاومت روتور متناسب است. در موتور با حلقه لغزان مقاومت موثر روتور با اضافه کردن مقاومت خارجی میان حلقه های لغزان کاهش میابد. بنابراین امکان به دست آوردن لغزش بیشتر و همچنین گشتاور بیشینه نهایی در سرعت های کمتر وجود دارد. یک مقاومت خارجی می تواند در سرعت تقریباً صفر را نتیجه دهد که گشتاور بیشینه نهایی بسیار زیادی با جریان استارت کم را تولید می کند. هنگامی که موتور شتاب می گیرد مقدار مقاومت می تواند کاهش یابد تا مشخصات موتور برای کارهایی با فشار زیاد مناسب شود. هنگامی که موتور به سرعت اصلی می رسد خازنهای خارجی از مدار خارج می شوند و این به آن معنی است که اکنون موتور به عنوان یک موتور القایی استاندارد کار می کند. این نوع موتور برای فشارهای مانا (کارهایی با فشار ثابت) که در آنها گشتاور نهایی باید در سرعت تقریباً صفر تولید شده و موتور در کمترین زمان و با کمترین مصرف جریان تا سرعت بیشینه شتاب گیرد ایده آل است. قسمت پایینی موتور با حلقه لغزان که در آن حلقه ها به همراه مجموعه براشها است به نگهداری منظم نیاز دارد که از نظر قیمت، استاندارد بودن آن را به عنوان یک موتور قفس سنجابی غیرممکن می کند. اگر پیچها کوتاه تر شده و استارت زده شود معمولاً جریان بالا از روتور در حالت متوقف عبور می کند که در حد ۱۴۰۰ درصد است. درحالی که در این حالت در آن گشتاوری در حد ۶۰ درصد تولید می نماید که در بسیاری از کاربری ها چنین امکان پشتیبانی چنین چیزی نیست. با تغییر مقاومت های روتور منحنی سرعت گشتاور تعدیل می گردد که بدان وسیله سرعتی که در آن موتور در فشاری مخصوص کار می کند تعدیل می شود. ظرفیت تکمیل فشار می تواند سرعت را تا ۵۰ درصد سرعت سنکرون کاهش دهد. خصوصاً هنگامی که فشار، از انواعی با نیاز به گشتاور - سرعت های مختلف مثل پرس های چاپ یا کمپرسورها است. کاهش سرعت تا زیر ۵۰ درصد بازده را به خاطر اتلاف انرژی در مقاومتها به شدت کاهش می دهد. این نوع موتور در کاربری هایی با چرخش با گشتاور و سرعت های مختلف مانند پرس های چاپ، کمپرسورها، تسمه نقاله ها، بالابرنده ها و آسانسورها مورد استفاده قرار می گیرد.



شکل ۱۶ - موتور با روتور پیچشی

موتورهای خطی

یک موتور خطی اساساً یک موتور الکتریکی است که از حالت دوار در آمده تا بجای اینکه یک گشتاور (چرخش) گردشی تولید کند، یک نیروی خطی توسط ایجاد یک میدان الکترومغناطیسی سیار در طولش، به وجود آورد. موتورهای خطی اغلب موتورهای القایی یا پله ای هستند. می توانید یک موتور خطی را در یک قطار سریع السیر مگلو مشاهده کنید که در آن قطار روی زمین پرواز می کند. نوع دیگری از موتورهای الکتریکی موتور پله ای است، که در آن یک روتور درونی، شامل آهنرباهای دائمی توسط یک دسته از آهنرباهای خارجی که به صورت الکترونیکی روشن و خاموش می شوند، کنترل می شود. یک موتور پله ای ترکیبی از یک موتور الکتریکی DC و یک سلونوئید است. موتورهای پله ای ساده توسط بخشی از یک سیستم دنده ای در حالت های موقعیتی معینی قرار می گیرند، اما موتورهای پله ای نسبتاً کنترل شده، می توانند بسیار آرام بچرخند. موتورهای پله ای کنترل شده با کامپیوتر یکی از فرم های سیستم های تنظیم موقعیت است، به ویژه وقتی که بخشی از یک سیستم دیجیتال دارای کنترل فرمان بار باشند.

موتورهای پله ای

نوع دیگری از موتورهای الکتریکی موتور پله ای است، که در آن یک روتور درونی، شامل آهنرباهای دائمی توسط یک دسته از آهنرباهایی با کنترل الکترونیکی روشن و خاموش شدن خارجی، کنترل می شود. یک موتور پله ای ترکیبی از یک موتور الکتریکی DC و یک سلونوئید است. موتورهای پله ای ساده توسط بخشی از یک سیستم دنده ای در حالت های موقعیتی معینی قرار می گیرند، اما موتورهای پله ای نسبتاً کنترل شده، می توانند بسیار آرام بچرخند. موتورهای پله ای کنترل شده با رایانه یکی از فرم های سیستم های تنظیم موقعیت است، به ویژه وقتی که بخشی از یک سیستم دیجیتال دارای کنترل فرمان بار باشند. هر ضربان فرستاده شده به موتور سبب حرکت محور موتور تا زاویه ای معین می شود که این زاویه، زاویه استپینگ (Stepping Angle) نامیده می شود.

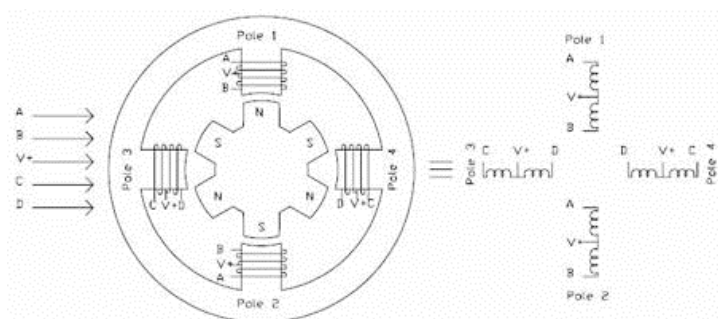


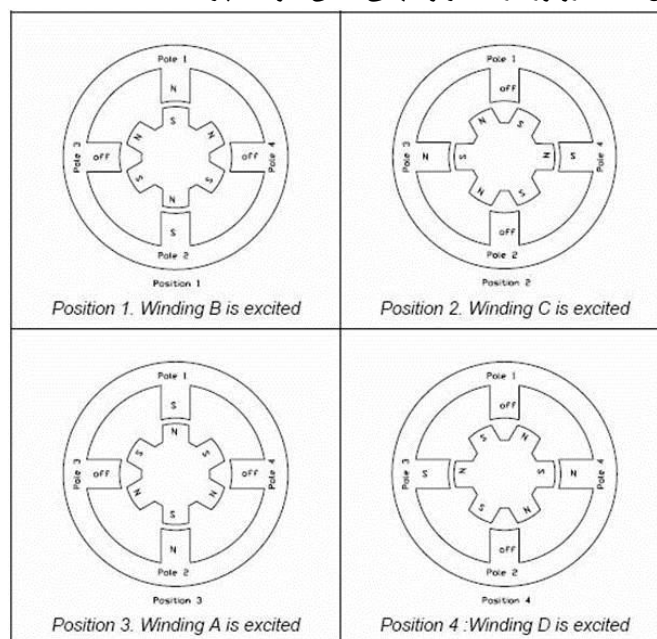
Figure 1 Construction of a bifilar PM stepper motor

شکل ۱۷ - ساختمان ساده شده یک استپ موتور "Bifilar" مگنت دائمی

در شکل فوق روتور از جنس آهنربای دائمی است و شش دندانه دارد که بافاصله های مساوی و یک درمیان در قطب های N و S اطراف روتور قرار دارند. استاتور چهار قطب دارد که هر قطب دارای پیچهای است که این پیچها از مرکز خروجی V را داراست. پیچهای روی قطب های مختلف به هم وصل اند به طوری که فقط پنج سیم A, B, C, D و +V از موتور خارج می شوند. پیچها با ارسال جریان به سیم +V و خروج آن از یکی از سیم های دیگر فعال می شود. سیم پیچها در دندانه های استاتور به روشی پیچیده می شوند به طوری که نتایج زیر حاصل می شود:

- اگر سیم B فعال باشد، قطب ۱ شمال و قطب ۲ جنوب خواهند بود و اگر سیم A فعال باشد قطب ۱ جنوب و قطب ۲ شمال می شود.
- اگر سیم C فعال باشد قطب ۳ شمال و قطب ۴ جنوب و اگر سیم D فعال باشد قطب ۳ جنوب و در عوض قطب ۴ شمال خواهند بود.

عملکرد استپ موتورها بر اساس این قانون است که وقتی قطب های مشابه دفع می شوند، قطب های مخالف جذب می شوند. اگر سیم پیچ ها در توالی صحیح فعال باشند روتور در مسیر و جهتی معین خواهد چرخید.



شکل ۱۸ - نمایش توالی حرکت ساعت گرد روتور

شکل فوق نشان می دهد که روتور هنگامی که پیچ ها با توالی داده شده در جدول زیر فعال اند چگونه می گردد و ترتیب القاهای داده شده در جدول سبب چرخش روتور در جهت عقربه های ساعت می شود. اگر توالی این القاهای معکوس شود، جهت حرکت نیز معکوس می شود.

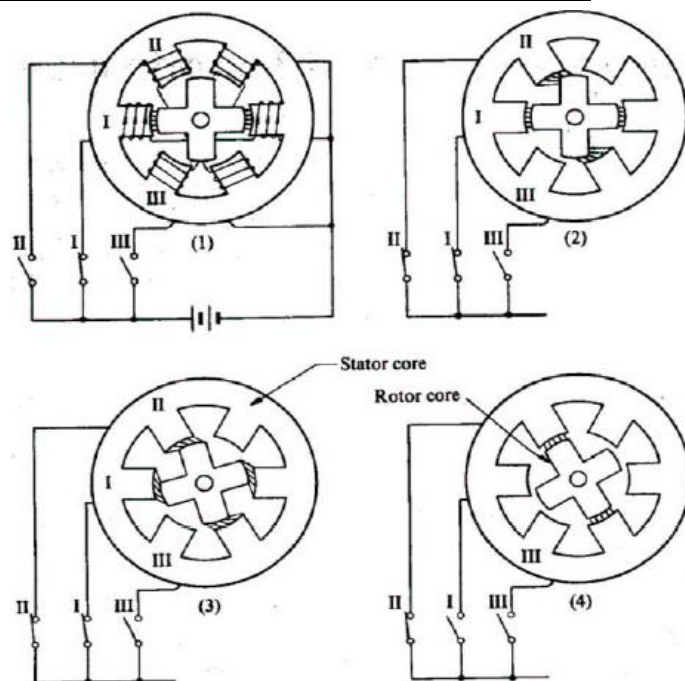
	Winding A	Winding B	Winding C	Winding D
Position 1	Off	On	Off	Off
Position 2	Off	Off	On	Off
Position 3	On	Off	Off	Off
Position 4	Off	Off	Off	On

جدول ۱ - توالی این القا برای شکل بالا

اگر حتی همه القاهای متوقف شده و هیچ جریانی به موتور وارد نشود، به علت وجود آهنرباهای دائمی در روتور بازهم مقداری جاذبه میان قطب ها و دندانه ها وجود دارد. از این رو حتی هنگامی هم که هیچ تغذیه ای به موتور متصل نیست، بازهم قدری (گشتاور نگه دارنده) در موتور باقی می ماند.

از شکل فوق می توان مشاهده نمود که موتور زاویه استپینگ یا زاویه مرحله ۳۰ درجه دارد و برای کامل کردن یک چرخه به ۱۲ استپ یا مرحله نیاز دارد. تعداد مرحله ها در هر دور در یک موتور استپی با اضافه کردن دندانه های بیشتر روی روتور می تواند افزایش یابد و با اضافه کردن دندانه هایی به دندانه های استاتور، زاویه استپینگ یا زاویه طی مرحله یک موتور استپی را می توان تا حد ۱،۸ درجه کوچک کرد به طوری که برای طی یک چرخه دویست مرحله نیاز باشد.

برنامه القای پیچ ها در شکل فوق به القای تک فاز معروف است؛ از آنجاکه در هر زمان فقط یکی از چهار پیچ فعال است.



شکل ۱۹ - ترتیب اتصال کویل موتور

در هر مرحله دندانه‌های روتور دقیقاً رد مقابل دندانه‌های فعال استاتور قرار می‌گیرند. با این حال راه‌اندازی موتور با دو پیچ‌ه حامل جریان در یک زمان امری ممکن است (القای دو فازی). در این حالت دندانه‌های روتور خود را در میان دوتا از دندانه‌های فعال استاتور قرار می‌دهند. جدول ۲ برنامه کاری و موقعیت روتور را برای القای دو فاز و تک فاز نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که زاویه مرحله یا همان Stepping Angle برای دو نوع القا یکی است بجز اینکه موقعیت‌های روتور با نصف زاویه مرحله تعیین می‌شوند.

اگر القای تک فاز و دو فاز با هم ترکیب شوند، یک حالت نیم مرحله (Half Step mode) حاصل می‌شود. در این حالت تعداد مراحل یا استپ‌ها در هر چرخه دو برابر است؛ به‌طوری که اگر موتوری در حالت مرحله کامل یا Full – Step برای کامل کردن چرخه به دویست دور نیاز داشته باشد، در حالت نیم مرحله یا Half – Step به چهارصد دور برای تکمیل آن نیاز دارد. جدول ۳ توالی کارکرد برای حالت نیم مرحله نشان می‌دهد.

0	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1	0
0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	1	1

جدول ۲ - تحریک نیم پله

0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0

1	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0

جدول ۳ - تحریک تک فاز

0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	0	1	1	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0	1

جدول ۴ - تحریک دو فاز

استپ موتوری که در بالا شرح داده شد از دو پیچه با در مقابل هم قرار دادن مگنت های همنام در هر قطب استفاده می کند. به این دلیل است که این نوع، استپ موتور "*Bifilar*" نامیده می شود.

مزایای موتور پله‌ای

- کم هزینه بودن آن
- ساختار ساده آن
- قابلیت اعتماد بالای آن
- عدم نیاز به نگهداری
- عدم نیاز به فیدبک برای کنترل موقعیت یا سرعت
- سازگاری با تجهیزات دیجیتال مدرن

انواع موتور های پله‌ای

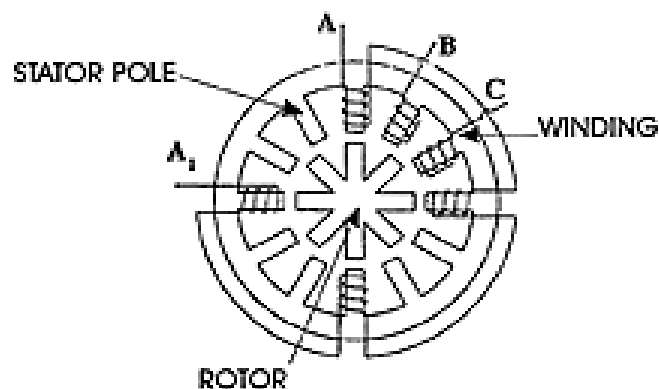
اساساً سه نوع موتور پله‌ای وجود دارد:

- رلوکتانس متغیر VARIABLE RELUCTANCE
- آهنربای دائمی PERMANENT MAGNET
- هیبرید HYBRID

تفاوت آنها بر حسب آن است که در ساختارشان از "آهنربای دائمی" یا "روتور آهنی با استاتور فولاد نرم لایه لایه" استفاده کرده باشند.

رلوکتانس متغیر VARIABLE RELUCTANCE

موتور V.R. از آهنربای دائمی استفاده نمی کند. روتور موتور می تواند بدون محدودیت گشتاور حرکت کند. این نوع ساختار برای کاربرد های غیر صنعتی که نیاز به گشتاور موتور با درجه بالا ندارند مناسب است.

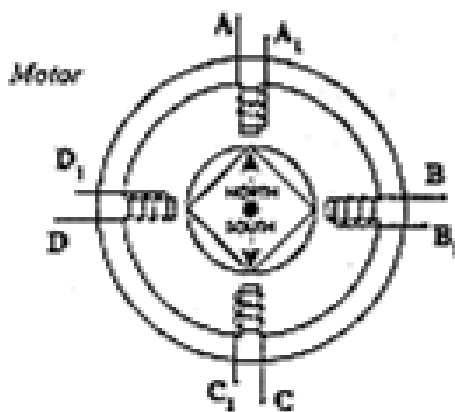


شکل ۲۰ - موتور پله‌ای رلوکتانس متغیر

موتور نشان داده شده دارای چهار مجموعه استاتور پل (A,B,C) با زاویه ۳۰ درجه است. جریان وارد شده به پل A از طریق رشته موتور، یک جاذبه مغناطیسی ایجاد می‌کند که دندان‌های روتور را با پل A هم ردیف می‌کند. نیروی استاتور پل B باعث می‌شود تا روتور به اندازه ۳۰ درجه چرخش کند و هم ردیف با پل B شود. این رویه ادامه خواهد داشت تا پل C هم هم ردیف شود و دوباره در جهت عقربه‌های ساعت به پل A برگردد. این رویه را می‌توان به صورت معکوس و در جهت پادساعت گرد هم انجام داد.

آهنربای دائمی PERMANENT MAGNET

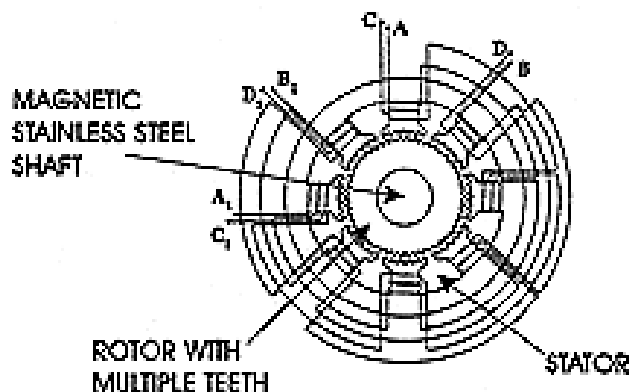
به موتور P.M. که CanStack هم گفته می‌شود، دارای یک روتور با آهنربای دائمی است. این نوع موتورها برای وسایلی با سرعت پایین، گشتاور پایین و زاویه پله بالا مانند ۴۵ یا ۹۰ درجه مناسب است. ساختار ساده و هزینه کم این نوع موتورها آنها را برای کاربردهای غیر صنعتی به یک انتخاب ایده آل تبدیل کرده است مانند چاپگر خطی. شکل یک موتور P.M. ساده با زاویه ۹۰ درجه که دارای ۴ فاز A,B,C,D را نشان می‌دهد. جریان وارد شده به هر فاز باعث می‌شود که روتور مغناطیس شده و بچرخد. اگر چه این موتور دارای سرعت نسبتاً کمی است ولی گشتاور بالایی دارد.



شکل ۲۱ - موتور پله‌ای آهنربای دائمی

هیبرید HYBRID

موتورهای هیبرید از بهترین ویژگی‌های V.R. و P.M. تشکیل شده‌اند. آنها از پل‌های استاتور چند دندان‌های و یک روتور آهنربای دائمی ساخته شده‌اند. موتور هیبرید استاندارد دارای ۲۰۰ دندان است که تحت زاویه ۱,۸ درجه می‌چرخد. سایر موتورهای هیبرید تحت زاویه پله ۰,۹ و ۳,۶ ساخته شده‌اند. این موتورها دارای گشتاور استاتیک و دینامیکی بالایی هستند و سرعت پله بالایی دارند. موتورهای هیبرید به صورت گسترده در کاربردهای صنعتی مختلفی استفاده می‌شوند.



شکل ۲۲ - موتور پله‌ای هیبرید

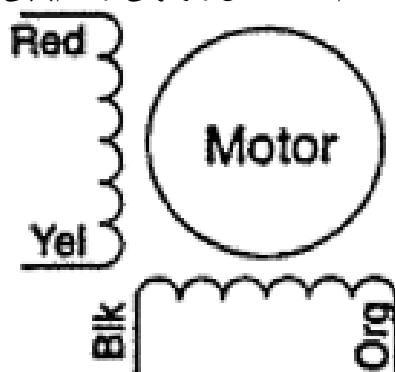
سیم‌پیچی موتور MOTOR WINDINGS

به طور کلی دو نوع سیم‌پیچی موتور های پله‌ای وجود دارد:

- سیم‌پیچی تک رشته‌ای UNIFILAR
- سیم‌پیچی دو رشته‌ای BIFILAR

سیم‌پیچی تک رشته‌ای UNIFILAR

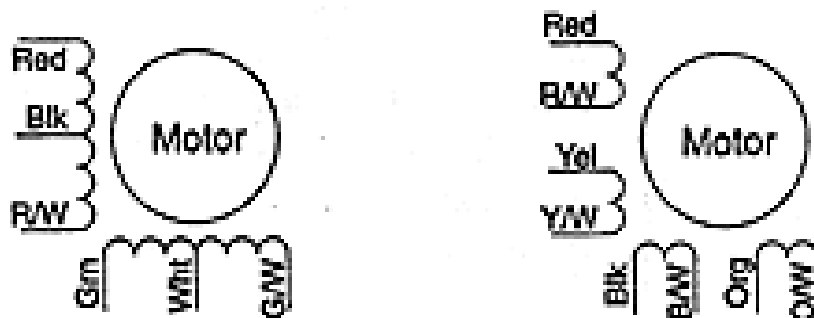
سیم‌پیچی تک رشته‌ای، همان طور که از نامش پیداست، در هر پل استاتور فقط دارای یک رشته سیم است. موتورهای پله‌ای با سیم‌پیچی UNIFILAR دارای چهار رشته سیم است. شکل زیر نوعی از سیم‌پیچی UNIFILAR را نشان می‌دهد.



شکل ۲۳ - موتور ۴ سیمه UNIFILAR

سیم‌پیچی دو رشته‌ای BIFILAR

موتورهای با سیم‌پیچی دو رشته‌ای به این معنا هستند که هر پل استاتور آنها به وسیله دو رشته سیم کاملاً یکسان پیچیده شده‌اند. این شکل از سیم‌پیچی عملیات انتقال جریان از یک سیم‌پیچ به دیگری را ساده می‌کند. سیم‌پیچی در جهت مخالف، جهت چرخش محور موتور را معکوس می‌کند، در حالی که در موتورهای UNIFILAR برای تغییر جهت چرخش باید جهت جریان را تغییر دهیم. معمول‌ترین شکل سیم‌پیچی برای موتور های با سیم‌پیچی BIFILAR استفاده از ۸ رشته سیم است، زیرا این روش برای ارتباط های سری و موازی انعطاف پذیر و مناسب است. به هر حال موتور های پله‌ای BIFILAR که حاوی شش رشته است نیز وجود دارد که برای ارتباط های سری استفاده می‌شود.



شکل ۲۴ - موتور ۸ و ۶ سیمه BIFILAR

مد های پله STEP MODES

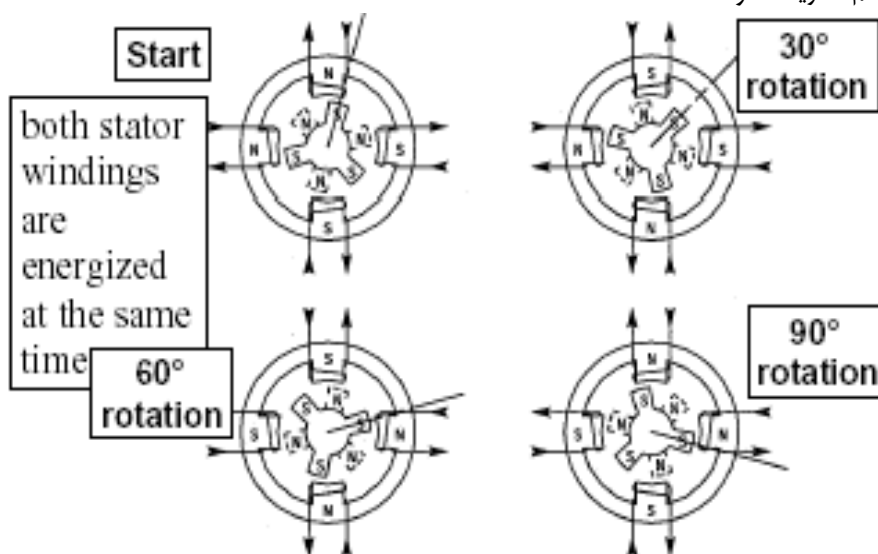
انواع مدهای پله عبارتند از:

- Full Step
- Half Step
- Micro Step

نوع خروجی Step Mode هر موتوری بستگی به طراحی Driver آن دارد.

Full Step

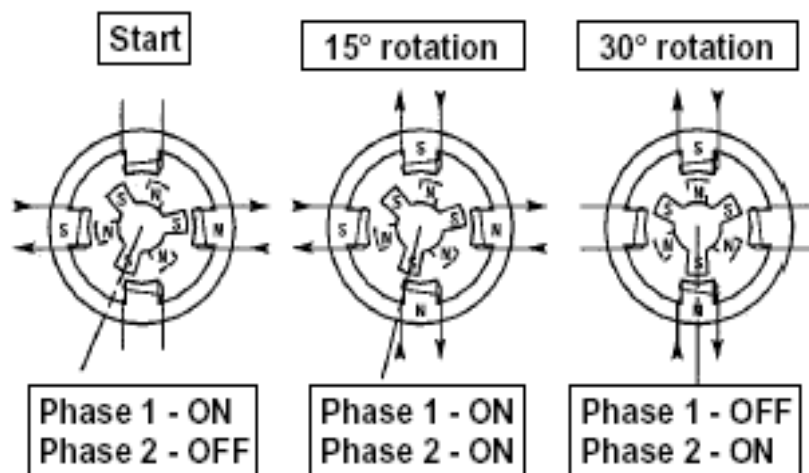
موتور پله‌ای هیبرید استاندارد شامل یک روتور ۲۰۰ دندانه‌ای و یا به بیان دیگر ۲۰۰ پله کامل در هر دور موتور است. با تقسیم ۳۶۰ درجه چرخش بر ۲۰۰ پله مقدار ۱٫۸ زاویه پله کامل به دست می‌آید. در حالت کلی در این مد باید همه سیم‌پیچ‌های استاتور همزمان با هم تحریک شوند.



شکل ۲۵ - تحریک موتور پله‌ای به روش Full Step

Half Step

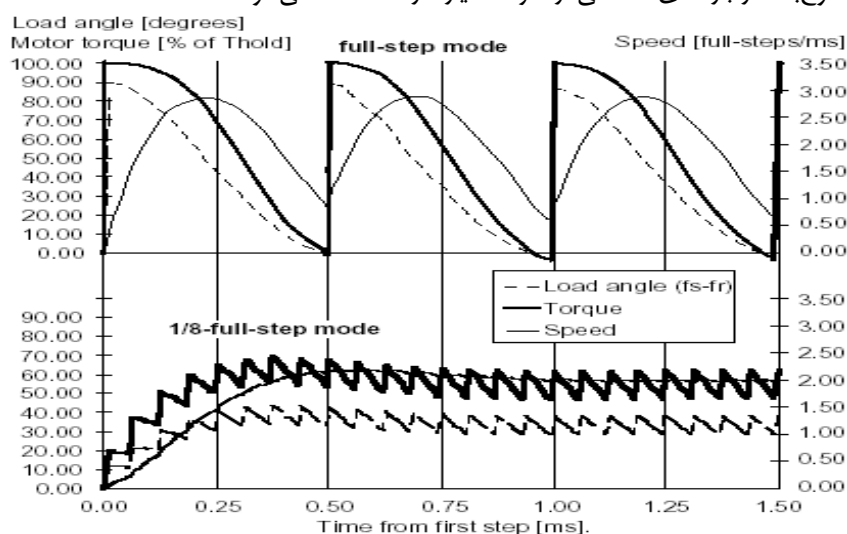
Half Step به طور ساده به این معناست که موتور در هر دور ۴۰۰ پله چرخش می‌کند. در این مد ابتدا یکی از سیم‌پیچ‌ها تحریک می‌شود و سپس به طور متناوب هر دو سیم‌پیچ تحریک می‌شوند و این باعث می‌شود تا روتور نصف فاصله چرخش کند. (یا همان ۰٫۹ درجه زاویه پله) در حالت Full Step نیز با ۴۰۰ پله در هر دور موتور نیز می‌توان حالت Half Step را به دست آورد. Half Step بیشتر برای کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مد گشتاور کمتر است. حساسیت کمتر از حالت Full Step است.



شکل ۲۶ - تحریک موتور پله‌ای به روش Half Step

Micro Step

Micro Step در تکنولوژی موتورهای پله‌ای جدید استفاده می‌شوند، که می‌تواند جریان را در سیم‌پیچ موتور تا درجه‌ای کنترل کند که فاصله بین هر دو پل را به زیر فواصل دلخواه تقسیم کند. AMS Micro Step قابلیت چرخش تا $\frac{1}{256}$ هر پله را دارد، بنابراین می‌توان تا 51000 پله را در هر دوران ایجاد کرد. این مد در کاربردهایی که به موقعیت‌یابی‌های دقیق و درجه وضوح بالا در بازه‌های مختلفی از سرعت نیاز دارند استفاده می‌شود.



شکل ۲۷ - الف) گشتاور، سرعت و زاویه پله در حالت Full Step؛ ب) گشتاور، سرعت و زاویه پله در حالت Micro Stepping 1/8.

ملاحظات طراحی design consideration

- مطابقت الکتریکی موتور و درایور مهم‌ترین فاکتور در طراحی سیستم موتور پله‌ای است.
- برخی از معیارهای اصلی در انتخاب این اجزا عبارت‌اند از:
 - اندوکتانس موتور
 - ارتباط سری و موازی
 - ولتاژ درایور
 - سختی موتور

– گرمای موتور

اندوکتانس Inductance

موتورهای پله‌ای با درجات متفاوتی از اندوکتانس وجود دارد. یک موتور با اندوکتانس بالا گشتاور زیادی را تحت سرعت پایین، و بالعکس سرعت بالایی را تحت گشتاوری پایین تأمین می‌کند.

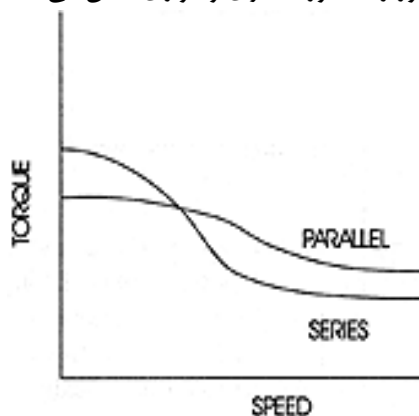
ارتباطات سری و موازی

دو روش برای ارتباط موتور پله‌ای وجود دارد:

– سری

– موازی

یک ارتباط سری شامل یک اندوکتانس بالا است، بنابراین کارایی بالایی را با سرعت کم تأمین می‌کند. یک ارتباط موازی مقدار اندوکتانس را کاهش می‌دهد ولی گشتاور را همراه با سرعت افزایش می‌دهد. شکل زیر نمونه‌ای از منحنی سرعت-گشتاور برای یک درایور AMS و ارتباط سرعت و گشتاور را به صورت سری و موازی نشان می‌دهد.



شکل ۲۸ - منحنی سرعت-گشتاور برای یک درایور AMS برای ارتباطات سری و موازی

ولتاژ درایور

هر چه ولتاژ خروجی درایور بیشتر باشد، گشتاور و سرعت بیشتر می‌شود. عموماً خروجی ولتاژ درایور باید از مقدار ولتاژ موتور بیشتر باشد.

سختی موتور

طراحی نامناسب موتورهای پله‌ای آنها را به سمت سختی گرایش می‌دهد. کاهش درصد کمی از جریان به سمت موتور می‌تواند چرخش موتور را راحت تر کند. افزایش جریان موتور باعث سختی موتور می‌شود. تبدلات بین سرعت، گشتاور و رزولوشن از ملاحظات اصلی در طراحی یک موتور پله‌ای است.

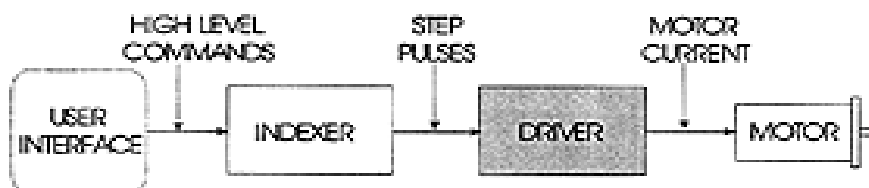
گرمای موتور

موتورهای پله‌ای برای کار در حرارت های بالا طراحی شده‌اند. اما جریان بسیار زیاد باعث گرمای بیش از اندازه و در نتیجه آسیب دیدن ایزولاسیون و سیم‌پیچی موتور می‌شود. محصولات موتورهای پله‌ای AMS ریسک گرم شدن بیش از حد موتور را با تهیه یک خصیصه قابل برنامه‌ریزی Run/Hold جریان کاهش می‌دهد.

فصل سوم: سیستم درایو

یک سیستم درایو ساده برای یک موتور پله ای با بلوک دیاگرام در شکل نشان داده شده است. بلوک دیاگرام برای راحتی در تشریح به دو بخش تقسیم شده است:

- توالی ساز منطقی
- کنترلر ورودی



شکل ۲۹- بلوک دیاگرام یک سیستم درایو ساده برای یک موتور پله ای

توالی ساز منطقی

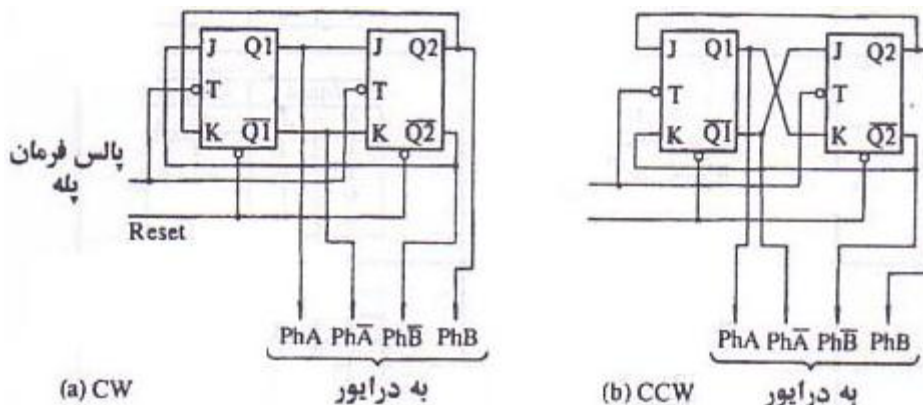
هنگامی که یک پالس فرمان پله به توالی ساز منطقی اعمال می شود، حالات ترمینال های خروجی تغییر می کند تا درایور، موتور را طوری کنترل کند که موتور به اندازه یک زاویه پله در جهت فرمان داده شده بچرخد. جهت چرخش از حالت منطقی در ورودی direction مشخص می شود. به طور مثال سطح H برای جهت ساعت گرد و سطح L برای جهت پادساعت گرد است. در برخی کاربردها توالی ساز منطقی تک جهته است و هیچ ترمینال سیگنال جهتی ندارد.

کنترلر ورودی

وقتی حرکت با دو یا چند پله انجام می شود، یک قطار پالس مناسب لازم است تا قبل از توالی ساز منطقی قرار گیرد. این مدار منطقی که قطار پالس را ایجاد می کند کنترلر ورودی نامیده می شود. در کاربردهای پیچیده، کار کنترلر ورودی توسط یک ریزپردازنده انجام می شود که قطار پالسی را برای افزایش سرعت، کاهش سرعت، چرخش در موتور به صورت کارا و قابل اطمینان تولید می کند.

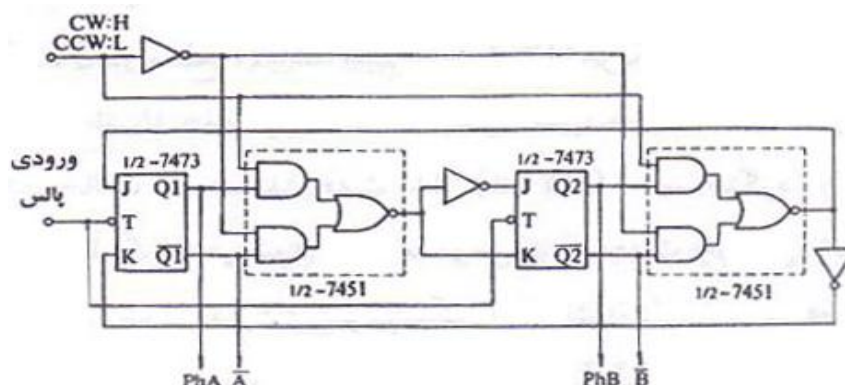
انواع توالی سازها

دو نوع ساده از این توالی ساز را می توان تنها با دو JK-FF برای حالت تک جهته ساخت.



شکل ۳۰ - ساخت توالی ساز با دو JK-FF برای دو جهت مختلف

اگر Q1 در سطح H باشد، سیم‌پیچی Ph A تحریک شده است. اگر Q1 در سطح L باشد، سیم‌پیچی Ph A تحریک نشده است. مدارهای a, b از جهت ترتیب تحریک مخالف هم هستند. جهت مدار a ساعت گرد و مدار b پادساعت گرد.

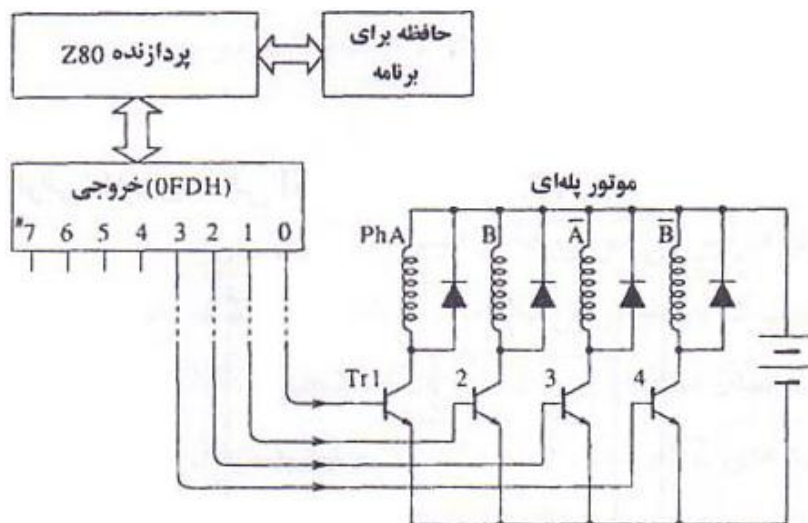


شکل ۳۱ - توالی ساز دو جهته برای روش دو فاز در تحریک

شکل فوق یک توالی ساز دو جهته را برای روش دو فاز در تحریک نشان می‌دهد. و شامل دو بخش سوئیچینگ و جهت است. به ازای فرمان جهت سطح H، $C = Ph \ A$ و به ازای فرمان جهت سطح L، $C = Ph \ \text{not} A$ می‌شود.

استفاده از یک ریزپردازنده

از یک ریزپردازنده می‌توان برای تولید هر نوع از توالی با استفاده از نرم‌افزار استفاده کرد. شکل زیر سیستمی است که از یک ریزپردازنده Z80 استفاده می‌کند. در این سیستم دستورات پله و جهت به‌جای اعمال یک قطار پالس، در برنامه‌ای در حافظه ثبت شده‌اند. یک پورت خروجی که آدرس آن در اینجا 0FDH است، برای فرستادن سیگنال‌های سوئیچینگ مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از یک ریزپردازنده به عنوان توالی ساز منطقی و اتصال بین بیت های پورت خروجی و ترانزیستورها، استفاده از ۴ بیت کم ارزش تر برای درایو ۴ ترانزیستور در یک موتور هیبرید دو فاز.



شکل ۳۲ - استفاده از یک ریزپردازنده برای تولید هر نوع از توالی با استفاده از نرم‌افزار

جهت برنامه‌نویسی می‌توان از جدول زیر برای تغییر داده ۸ بیتی در ترتیب تحریک استفاده کرد.

انواع درایور

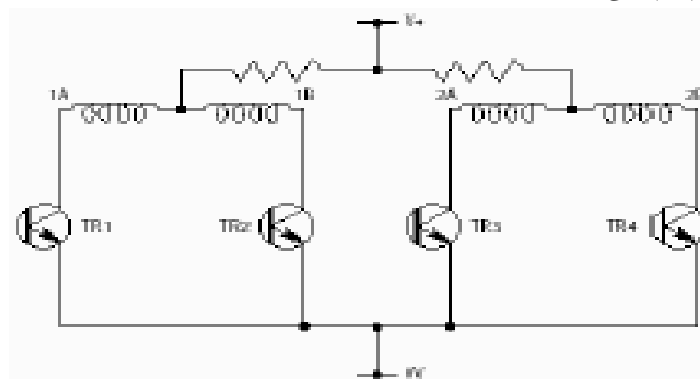
برای کاربرد های صنعتی اساساً سه نوع تکنولوژی درایور وجود دارد. همه درایورها برای تبدیل پله و سیگنال جهت که از Indexer می آید به یک پالس الکتریکی به موتور از یک Translator استفاده می کنند. اختلاف اساسی در روش تحریک سیم پیچ موتور است. مداری که سیم پیچ موتور را تحریک می کند Switch Set نامیده می شود.

انواع درایور های موتور عبارتند از:

- Unipolar –
- Bipolar –
- R/L –

درایور Unipolar

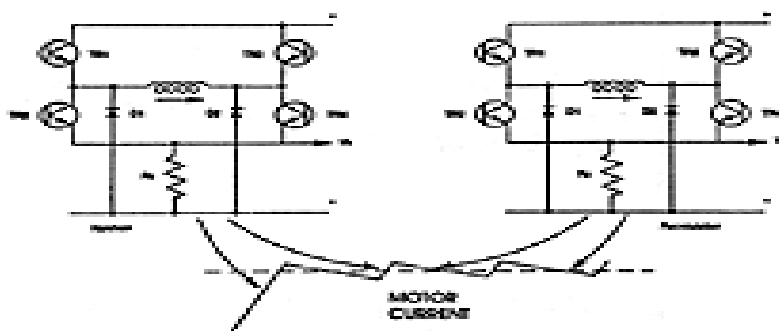
نام Unipolar از این واقعیت سرچشمه می گیرد که جریان، محدود به حرکت در یک جهت است. مدار Switch Set درایور Unipolar، ساده و کم هزینه است. مشکل استفاده از مدار Unipolar قابلیت محدود برای تحریک تمامی سیم پیچ ها در یک زمان است. در نتیجه مقدار گشتاور تا حدود 40% در مقایسه با دیگر تکنولوژی های درایور کاهش می یابد. این درایورها برای کاربردهایی که سرعت پله پائینی دارند مناسب است.



شکل ۳۳ - درایور Unipolar

درایور Bipolar Chopper

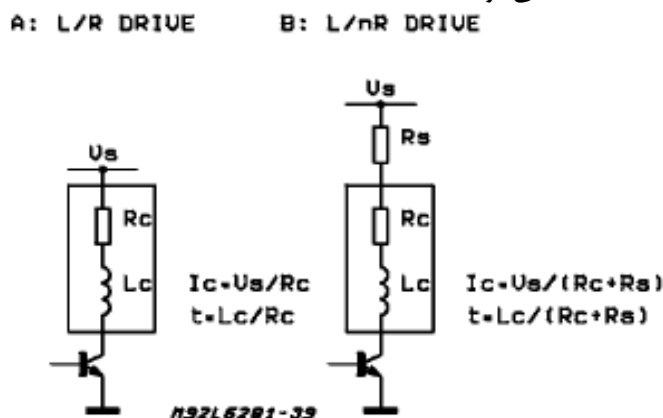
این مدار پرمصرف ترین درایور در کاربردهای صنعتی است. باینکه طراحی سیستم های موتور پله ای با درایور Chopper Bipolar بسیار پر هزینه است اما باعث می شوند این سیستم ها کارایی و راندمان بسیار بالایی دارند. به جای استفاده از دو منبع تغذیه، درایور Bipolar Chopper از یک مجموعه Switching Transistor اضافی استفاده می کند. این درایورها از یک پل ۴ ترانزیستوری به همراه دیود و یک مقاومت ساخته شده اند که از آنها برای نگهداری ولتاژ فیدبک متناسب با جریان موتور استفاده می شود. سیم پیچ موتورهایی که از درایور Chopper Bipolar استفاده می کنند با روشن شدن یک مجموعه از Switching Transistor ها به طور کامل تحریک می شوند. مقاومت، افزایش جریان را تا جایی کنترل می کند که به سطح مورد نیاز برسد. در این لحظه Switching Transistor های بالایی باز می شوند و جریان در سیم پیچ موتور توسط سوئیچ ترانزیستورهای پایین و دیود حفظ می شود. با گذشت زمان، مادامی که موتور به وضعیت از پیش تعیین شده برسد، جریان کاهش می یابد و در این زمان پروسه پایان می یابد. این اثر جدا کردن منبع باعث می شود که همواره مقدار صحیحی از جریان و ولتاژ در موتور باشد.



شکل ۳۴ - درایور Bipolar Chopper

درایور R/L

این نوع درایور با توجه به استاندارد های امروزه یک تکنولوژی قدیمی است. اما هنوز در بعضی کاربردهای با توان پایین وجود دارد. زیرا بسیار ساده و کم هزینه هستند. اشکال این درایور آن است که تقریباً ۱۰ برابر مقدار جریانی که موتور برای داشتن سرعت مناسب و فعالیت مفید نیاز دارد، مصرف می‌کند. این مسئله باعث می‌شود که مقدار گرمای زیادی تولید شود. برای راه‌اندازی مدار از منبع تغذیه DC استفاده می‌شود.



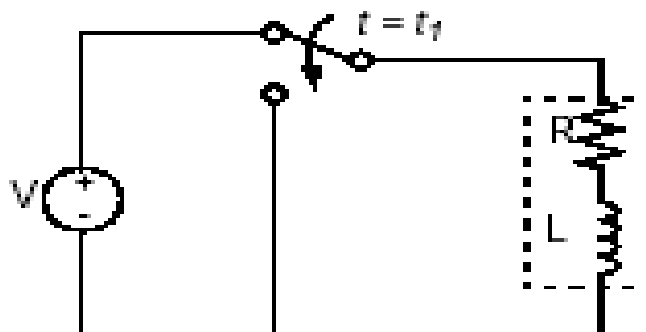
شکل ۳۵ - درایور R/L

حذف‌کننده‌ها

سیگنال های خروجی یک توالی ساز منطقی به ترمینال های ورودی این درایور منتقل می‌شود که به‌وسیله آن on/off بودن سیم‌پیچی های موتور کنترل می‌شود. هنگامی که ترانزیستور شکل زیر قطع می‌شود، یک ولتاژ بالا ناشی از $L(di/dt)$ به وجود می‌آید و این ولتاژ به ترانزیستور آسیب می‌رساند.

روش های مختلفی برای جلوگیری از این ولتاژ ضربه‌ای و محافظت از مدار وجود دارد:

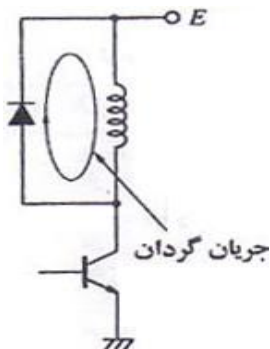
- حذف‌کننده‌های دیودی
- حذف‌کننده دیود - مقاومتی
- حذف‌کننده دیود زener
- حذف‌کننده خازنی



شکل ۳۶ - درایور حذف‌کننده

حذف‌کننده دیودی

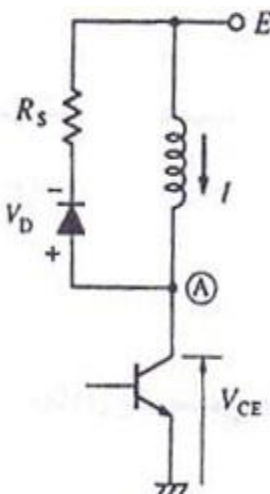
اگر دیودی به صورت موازی با سیم‌پیچی قرار داده شود، جریان بعد از خاموش شدن ترانزیستور جاری می‌شود و جریان به مرور زمان از بین خواهد رفت. در این طرح به هنگام خاموش شدن ترانزیستور تغییر بزرگی در جریان به وجود نمی‌آید. این روش ساده است اما مشکل این است که جریان مدت‌زمان قابل توجهی باقی می‌ماند و یک گشتاور ترمزکننده به وجود می‌آورد.



شکل ۳۷ - حذف‌کننده دیودی

حذف‌کننده دیود - مقاومت

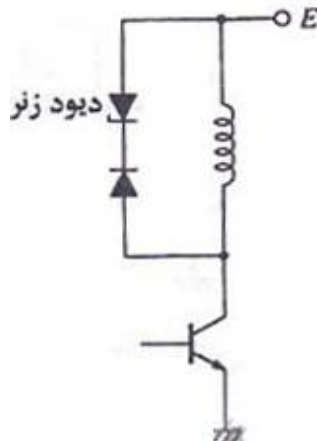
یک مقاومت با دیود سری شده است تا جریان را به سرعت میرا کند. یک مقاومت بزرگ R_S برای از بین رفتن سریع جریان مورد نیاز است. اما این موضوع باعث پتانسیل کلکتور V_{CE} بزرگ‌تر می‌شود. از این رو به یک ترانزیستور ولتاژ بالا نیاز است.



شکل ۳۸ - حذف‌کننده دیود - مقاومت

حذف کننده دیود زنر

دیودهای زنر اغلب به صورت سری با دیودهای معمولی به کار می روند. در مقایسه با دو مورد قبلی در این طرح جریان بعد از خاموش شدن ترانزیستور سریع تر از بین می رود. بعلاوه مزیت این روش آن است که پتانسیل اعمال شده به کلکتور برابر با پتانسیل منبع به اضافه پتانسیل زنر و مستقل از جریان است. این امر تعیین محدوده پتانسیل ماکزیمم کلکتور را آسان می کند.

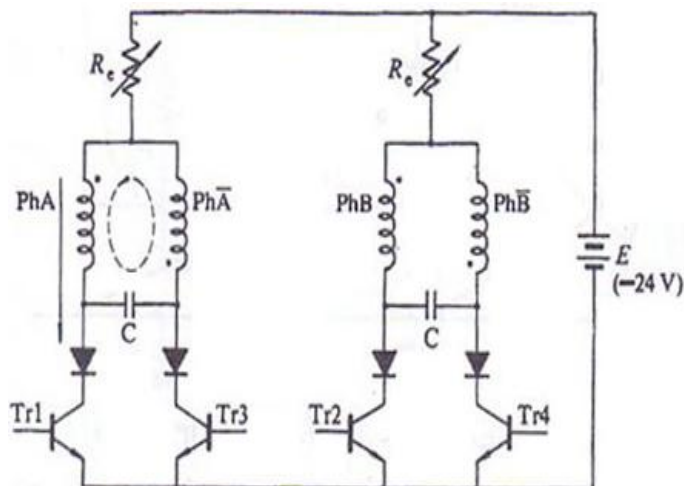


شکل ۳۹ - حذف کننده دیود زنر

حذف کننده خازنی

این طرح اغلب در موتورهای هیبرید استفاده می شود. این خازن ها دو هدف را میسر می کند:

۱. هنگامی که ترانزیستوری خاموش می شود خازنی که به آن از طریق دیود متصل شده اند، جریان میرا شونده را از سیم پیچی جذب می کند تا از ترانزیستور محافظت کند.
۲. کاربرد دیگر خازن به عنوان یک میرا کننده الکتریکی است. عمل میرا کردن نوسانات روتور برای ایجاد مکانیزمی است که انرژی جنبشی به گرمای ژول تبدیل شود.



شکل ۴۰ - حذف کننده خازنی

کاربرد موتورهای پله ای

کاربردهای موتورهای پله ای با کنترل عددی ماشین های تولید آغاز شد و بعدها به لوازم جانبی کامپیوتر و تجهیزات اداری انتقال یافت. مهم ترین لوازم جانبی کامپیوتر که در آنها موتور پله ای به کاررفته است عبارتند از:

— چاپگرها

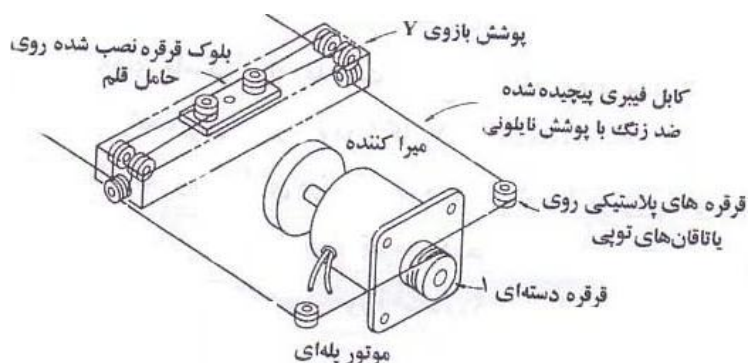
- رسام های گراف
- درایو های دیسک سخت
- ماشین های فاکس

چاپگر

چندین نوع از چاپگرها که در آنها موتورهای پله‌ای به‌منظورهای مختلفی به‌کاررفته‌اند، وجود دارد. به‌طور مثال موتور های DC برای اسکنر های چند گوشه در چاپگر های لیزری

رسام های گراف

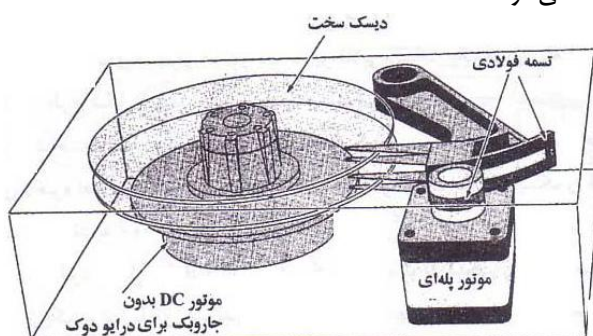
یک رسام گراف فشرده به نام X-Y ساخت دهه ۸۰ است که سیستم درایو قلم به‌کاررفته در این رسام در شکل ۲۶ نشان داده‌شده است.



شکل ۴۱ - رسام گراف

درایو های دیسک سخت

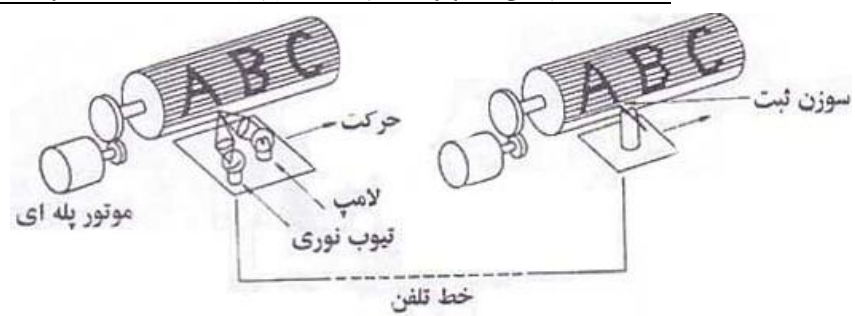
در کامپیوترهای بزرگ انواع مختلفی از موتورها برای درایو دیسک به‌کار می‌رود. اما برای کامپیوترهای شخصی برای طراحی فشرده‌تر از یک موتور DC استفاده می‌شود.



شکل ۴۲ - درایو دیسک سخت

ماشین های فاکس

اصول اساسی یک ماشین فاکس در شکل زیر نشان داده شده است. طرح قرار داده شده روی استوانه در جهت های عمودی و چرخش اسکن می‌شود. موتورهای پله‌ای برای درایو استوانه و قلم به‌کار می‌رود.

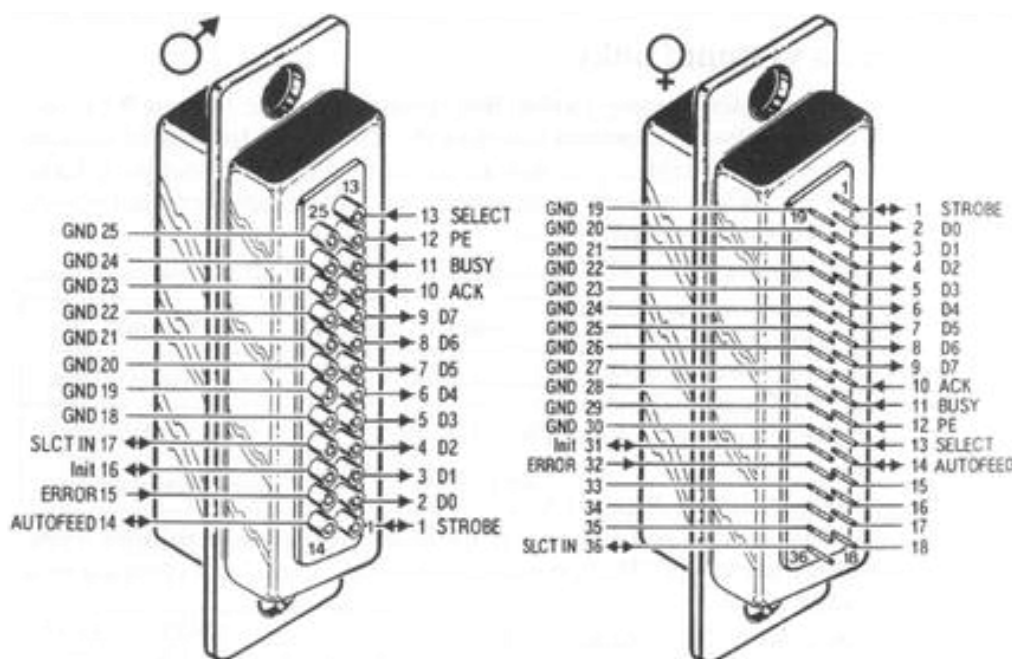


شکل ۴۳ - ماشین فاکس

فصل چهارم: درگاه موازی چاپگر

واسط موازی کامپیوترهای شخصی یعنی LPT1 یا LPT2 در مجموع ۱۷ خط دیجیتال را در اختیار ما قرار می‌دهد که این خطوط موجب شده‌اند واسط موازی برای تبادل سریع اطلاعات با سایر مدارهای واسط مناسب باشد. در هر حال همواره باید هنگام استفاده از واسط موازی احتیاط‌های لازم را انجام داد. واسط موازی در مقایسه با واسط سریال در برابر اشتباهات غیرعمدی آسیب‌پذیرتر است و نسبتاً ساده‌تر خراب می‌شود. زیرا هیچ یک از این ۱۷ خط در برابر اضافه‌بار محافظت‌شده نیستند. در کار با واسط موازی، دستورات زیر باید مورد توجه قرار گیرند:

- تجهیزات مربوط به درگاه موازی را باید وقتی که کامپیوتر خاموش است وصل کرد.
- ولتاژهای ورودی باید بین صفر و ۵ ولت باشند.
- خروجی‌ها نباید اتصال کوتاه و یا به خروجی‌های دیگر وصل شوند.
- خروجی‌ها هرگز نباید به ولتاژ تغذیهٔ تجهیزات دیگر وصل شوند.



شکل ۴۴. نحوه اختصاص پایه‌های واسط موازی بر روی کامپیوتر و چاپگر

نحوهٔ اختصاص دادن بیت‌های مربوط به ثبات‌های واسط موازی و آدرس نسبی این ثبات‌ها بر حسب آدرس مبنا به شرح زیر است:

توضیحات	آفست	ثبات
داده‌های خروجی چاپگر	۰	داده (data)
خواندن وضعیت چاپگر	۱	وضعیت (status)
کنترل عملکرد چاپگر	۲	کنترل (control)

جدول ۵ - نحوهٔ اختصاص دادن بیت‌های مربوط به ثبات‌های داده، وضعیت، کنترل

خروجی D0 تا D7

۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
---	---	---	---	---	---	---	---

جدول ۶ - ثبات Data (آفست = ۰)

فقط خواندنی

۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
			Error	Select	PE	ACK	Busy (مع)

جدول ۷ - ثبات Status (آفست = ۱)

خروجی و قابل خواندن

۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
Strobe (معکوس شده)	Auto feed (معکوس شده)	Init	SLCT IN (معکوس شده)		Dir, PS/2 (فقط برای)		

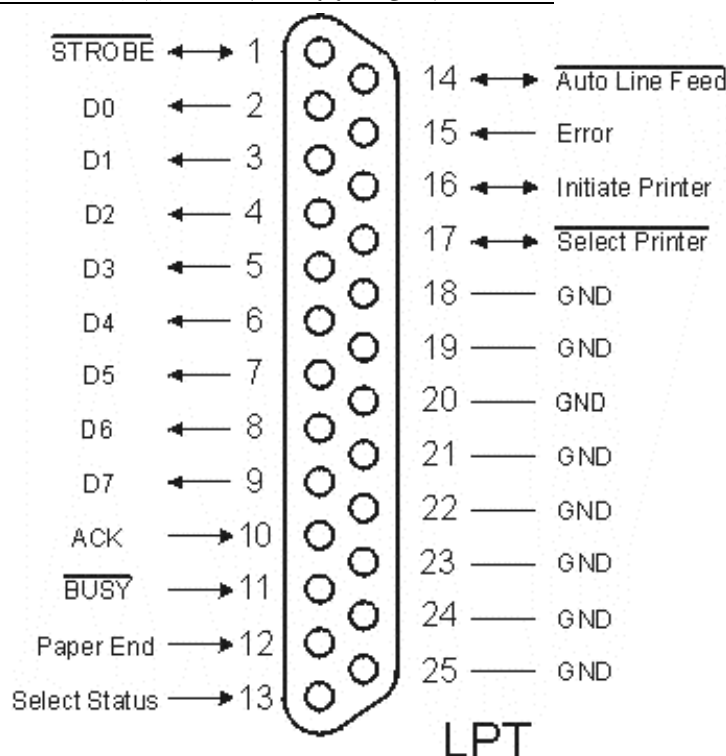
جدول ۸ - ثبات Control (آفست = ۲)

اغلب مواقع به‌غیر از LPT1 واسط چاپگر دیگری که با نام LPT2 شناخته می‌شود، در برنامه‌زیر از LPT1 استفاده شده است. یک چنین برنامه‌هایی را می‌توان با تغییر آدرس مبنا، برای واسط موازی دیگر به‌کار گرفت.

	LPT1	LPT2
مبنای ۱۶	۳۷۸	۲۷۸
مبنای ۱۰	۸۸۸	۶۳۲

جدول ۹ - آدرس مبنا

به‌منظور راه‌اندازی موتور پله‌ای با کامپیوتر و ارسال پالس بر روی به‌یس ترانزیستورها از پورت موازی کامپیوتر و یا پورت پرینتر استفاده شد. این پورت که دارای ۲۵ پین و سطح منطقی TTL است دارای سه رجیستر داده، کنترل و حالت است که ترتیب پین‌های آن در شکل آمده است.



شکل ۴۵ - پین‌های استاندارد پورت موازی کامپیوتر

به‌منظور ارتباط با پورت موازی و برنامه‌نویسی به‌منظور کنترل پالس‌های ارسالی بر روی این پورت از برنامه‌های مختلفی از جمله Lab View می‌توان استفاده کرد.

در این آزمایشگاه از پین‌های شماره ۲ تا ۹ پورت موازی کامپیوتر استفاده شد و با استفاده از یک کانکتور DB25 و یک کابل چند رشته‌ای و شماره‌گذاری رنگ‌ها از رجیستر داده پورت موازی برای تحریک ۱ و ۲ موتور استفاده گردید.

فصل پنجم: برنامه کنترل ۳ موتور پله ای

معرفی نرم افزار LabVIEW

نرم افزار LabVIEW از جمله نرم افزارهای معروف در زمینه تحلیل و سیستم های اندازه گیری است که از امکانات و قابلیت های بی شماری برخوردار است. نام کامل این نرم افزار Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench بوده که به اختصار به آن LabVIEW می گویند. این نرم افزار یک زبان برنامه نویسی گرافیکی بسیار پیشرفته است که به صورت گسترده برای کاربردهای مختلف در صنایع، تحصیلات، آموزش، تحقیقات آزمایشگاهی و ... به عنوان یک مدل استاندارد به منظور جمع آوری و پردازش داده ها و همچنین جهت کنترل و شبیه سازی ابزارهای مجازی استفاده می گردد. همچنین همان طور که در ابتدا اشاره شد این برنامه از امکانات و قابلیت های بی شماری برخوردار است که این امر موجب گسترده کاری کاربردهای آن در انواع شرکت ها، مؤسسات، آزمایشگاه ها و ... شده است.

عملکرد این نرم افزار کاملاً از طبیعت ترتیبی و زنجیره ای موجود زبان های برنامه نویسی متنی متداول و مرسوم مجزاست و یک محیط کاملاً گرافیکی را برای کاربر فراهم ساخته است به طوری که در این راه از تمامی ابزارهای لازم جهت جمع آوری، پردازش و تحلیل داده ها و نمایش نتایج استفاده می کند. از کاربردهای این نرم افزار می توان در صنایع گوناگون برای اندازه گیری دمای یک کوره، یک سیستم سردکننده مانند یخچال، یک محیط گلخانه ای، یک اتاق و حتی یک دیگ سوپ اشاره کرد. علاوه بر اندازه گیری دما می توان از این نرم افزار برای اندازه گیری مواردی همچون فشار، نیرو، جابجایی، کشش، pH و ... نیز استفاده کرد. با انتشار این نرم افزار تحولی عظیم در شیوه های زبان های برنامه نویسی ایجاد گردید به گونه ای که برنامه نویسان بدون نوشتن هیچ کدی، قادرند تا برنامه های قدرتمندی را تنها با ابزارهای گرافیکی موجود در برنامه ایجاد کنند. کار با این نرم افزار بسیار ساده و آسان بوده به طوری که مثلاً شما برای طراحی یک مدار کافی است که اجزای آن را از پالت های control و functions برنامه برداشته و در پنجره front panel قرار دهید و سپس توسط سیم کشی های صحیح اجزای مدار را به یکدیگر متصل کنید. این نرم افزار برای موارد بی شماری از کاربردهای علمی و مهندسی، ایده آل و عملی است و به شما کمک می کند تا مسائل و مشکلات موجود در برنامه نویسی را در مدت زمان کوتاهی حل کنید. نهایت انعطاف پذیری و قدرت این نرم افزار در هنگام کار با پورت های سریال و موازی و مدارهای واسط کامپیوتری برای عمل کنترل و خودکارسازی و پردازش داده ها ظاهر می گردد.

برخی از ویژگی های نرم افزار NI LabVIEW

- قابلیت انجام آزمایش بر روی کارت ها و مدارات الکترونیکی در رایانه ها و دیگر و سائل الکترونیکی جهت اطمینان از صحت عملکرد آن ها.
- قابلیت مدل سازی سیستم های قدرت جهت تجزیه و تحلیل و محاسبه ضریب قدرت.
- شبیه سازی فعالیت و عملکرد قلب.
- امکان کنترل فرآیند تهیه و بسته بندی مواد غذایی.
- امکان اندازه گیری اثرات فیزیکی آزمایش ها بر روی موش های آزمایشگاهی.
- تشخیص وجود نشتی گاز هیدروژن در شاتل های فضایی.
- قابلیت نظارت بر رژیم غذایی کودکان و نوزادان.
- قابلیت کنترل سیستم تهویه مطبوع.
- قابلیت کنترل موتورهای پله ای و سرو.

ایجاد برنامه کنترل ۳ موتور پله‌ای در نرم‌افزار LabVIEW

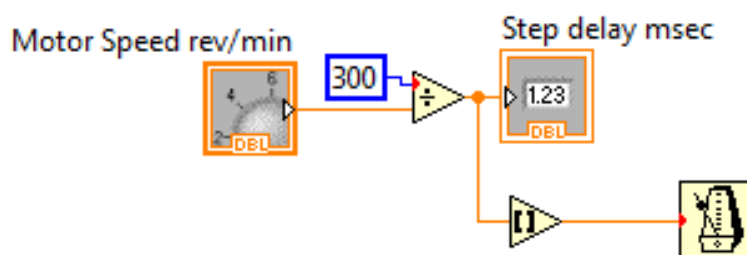
ایجاد کنترل زمان تأخیر

ابتدا وارد نرم‌افزار LabVIEW شده و از قسمت File بخش New VI را انتخاب کرده و در پنجره Front Panel با کلیک راست از بخش Express بخش Num Ctrls یک Knob انتخاب کرده و با کلیک بر روی پنجره یک مورد از آن ایجاد کنید. با کلیک راست بر Knob به بخش Properties رفته و در زبانه Appearance بخش Label متن Motor Speed rev/min را تایپ کنید و گزینه Show digital display را فعال کنید. در زبانه Data Entry مقدار Minimum را برابر ۰٫۱ و مقدار Maximum را برابر ۲ و مقدار Increment را برابر ۰٫۰۱ قرار می‌دهیم و در زبانه Scale مقدار Minimum را برابر ۰٫۱ و مقدار Maximum را برابر ۲ قرار می‌دهیم.

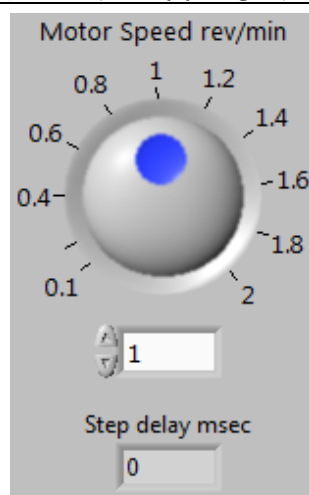
با زدن هم‌زمان Ctrl+E به پنجره Block Diagram رفته و با راست کلیک کردن از بخش Express بخش Arithmetic and Comparison بخش Numeric یک Divide انتخاب کرده و با قرار دادن موشواره اطراف Knob بین آن و Divide یک سیم وصل می‌کنیم.

با راست کلیک کردن از بخش Express بخش Arithmetic and Comparison بخش Numeric یک Const ایجاد کرده و مقدار ۳۰۰ را به آن می‌دهیم و با قرار دادن موشواره اطراف آن یک سیم از آن به Divide وصل کرده. حال یک بار دیگر یک Num Const ایجاد کردن و با راست کلیک کردن بر آن گزینه Change to Indicator را انتخاب کرده و نتیجه Divide را با سیم به آن وصل کرده. با راست کلیک کردن از بخش Express بخش Arithmetic and Comparison بخش Numeric یک Round ایجاد کرده و نتیجه Divide را به آن نیز با سیم وصل کرده. حال با راست کلیک کردن از بخش Programming بخش Timing گزینه Waite untile next ms multiple را انتخاب کرده و با سیم به Round وصل کرده.

تا این مرحله ما موفق شدیم زمان تأخیر در هر استپ را ایجاد کنیم؛ و سرعت ورودی را از rev/min به msec تبدیل کنیم و این مقدار را در پنجره Front Panel نمایش دهیم تا نتیجه کار به‌صورت زیر در آید.



شکل ۴۶. نمای Block Diagram ایجاد تأخیر



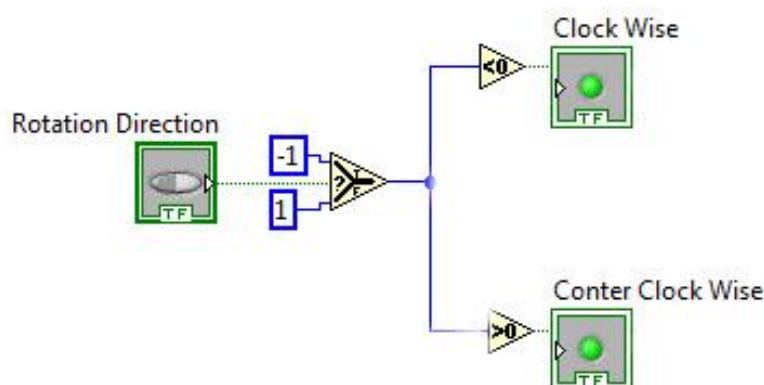
شکل ۴۷. نمای Front Panel کنترل سرعت موتور

ایجاد کنترل جهت

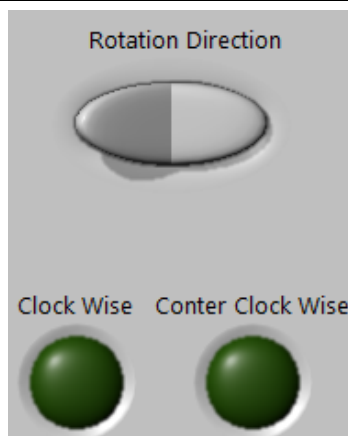
در پنجره Front Panel با کلیک راست از بخش Express بخش Buttons یک Rocker انتخاب کرده و با کلیک بر روی پنجره یک مورد از آن ایجاد کنید. با کلیک راست از بخش Express بخش LEDs یک Round LED انتخاب کرده و با کلیک بر روی پنجره دو مورد از آن ایجاد کنید. با کلیک راست بر Rocker به بخش Properties رفته و در زبانه Appearance بخش Label متن Rotation Direction را تایپ کنید. با کلیک راست بر یکی از Round LED ها به بخش Properties رفته و در زبانه Appearance بخش Label متن Clock Wise را تایپ کنید؛ و برای Round LED دیگر Counter Clock Wise را تایپ کرده.

با زدن همزمان Ctrl+E به پنجره Block Diagram رفته و با راست کلیک کردن از بخش Express بخش Arithmetic and Comparison بخش Comparison یک Select و یک سیم وصل می‌کنیم. با ایجاد دو Num Const و دادن مقادیر 1- و 1+ به آن دو با سیم به دو قسمت Select وصل کرده. با راست کلیک کردن از بخش Express بخش Arithmetic and Comparison بخش Comparison یک Greater than 0? و یک Less than 0? ایجاد کرده و نتیجه Select را به آن‌ها وصل کرده و نتیجه Greater than 0? و Less than 0? را به Round LED ها وصل کرده.

با طی کردن این مراحل توانستیم جهت حرکت موتور را کنترل کنیم و نوع آن را بر روی پنجره Front Panel به کاربر نشان دهیم.



شکل ۴۸. نمای Block Diagram کنترل جهت



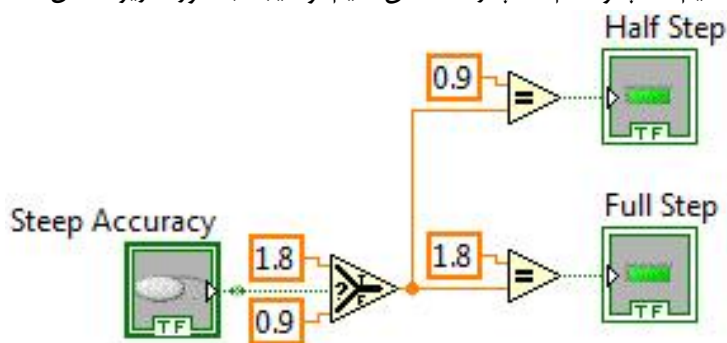
شکل ۴۹. نمای Front Panel کنترل جهت

ایجاد کنترل نوع استپ

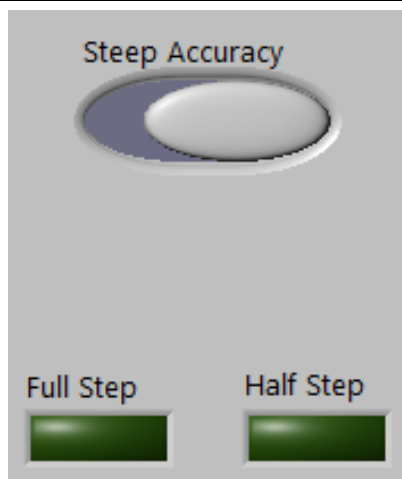
در پنجره Front Panel با کلیک راست از بخش Express بخش Buttons یک Slide Switch انتخاب کرده و با کلیک بر روی پنجره یک مورد از آن ایجاد کنید. با کلیک راست از بخش Express بخش LEDs یک Square LED انتخاب کرده و با کلیک بر روی پنجره دو مورد از آن ایجاد کنید. با کلیک راست بر Slide Switch به بخش Properties رفته و در زبانه Appearance بخش Label متن Steep Accuracy را تایپ کنید. با کلیک راست بر یکی از Square LED ها به بخش Properties رفته و در زبانه Appearance بخش Label متن Full Step را تایپ کنید؛ و برای Square LED دیگر Half Step را تایپ کرده.

با زدن همزمان Ctrl+E به پنجره Block Diagram رفتن و با راست کلیک کردن از بخش Express بخش Arithmetic and Comparison بخش Comparison یک Select و بین آن و Select یک سیم وصل می‌کنیم. با ایجاد دو Num Const و دادن مقادیر 0.9 و 1.8 به آن دو با سیم به دو قسمت Select وصل کرده. با راست کلیک کردن از بخش Express بخش Arithmetic and Comparison بخش Comparison دو Equal? ایجاد کرده و نتیجه Select را به آن‌ها وصل کرده و نتیجه Equal? ها را به Square LED ها وصل کرده و با ایجاد دو Num Const و دادن مقادیر 0.9 و 1.8 به آن دو با سیم به دو Equal? وصل کرده.

تا این مرحله توانستیم دقت نیم استپ و تمام استپ را مشخص کنیم؛ و نتیجه به صورت زیر حاصل شد.



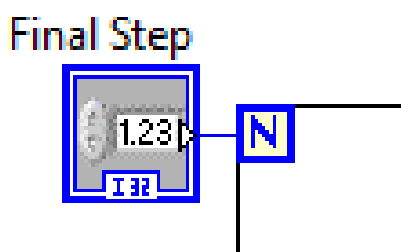
شکل ۵۰. نمای Block Diagram کنترل نوع استپ



شکل ۱۶ نمای Front Panel کنترل نوع استپ

کنترل تعداد حلقه و زاویه مورد نظر

در پنجره Front Panel با کلیک راست از بخش Express بخش Num Ctrls یک Num Ctrl انتخاب کرده و با کلیک بر روی پنجره یک مورد از آن ایجاد کنید. با کلیک راست بر Num Ctrl به بخش Properties رفته و در زبانه Appearance بخش Label متن Final Step را تایپ کنید. با زدن همزمان Ctrl+E به پنجره Block Diagram رفته و با راست کلیک کردن از بخش Programming بخش Structures ب یک For Loop انتخاب کرده و با کشیدن موشواره بر پنجره مستطیلی که For Loop نام دارد ایجاد می‌شود. حال Num Ctrl را با سیم به بخش بالایی سمت چپ For Loop وصل کرده تا بتوانیم تعداد سیکل استپ‌ها کنترل کنیم.

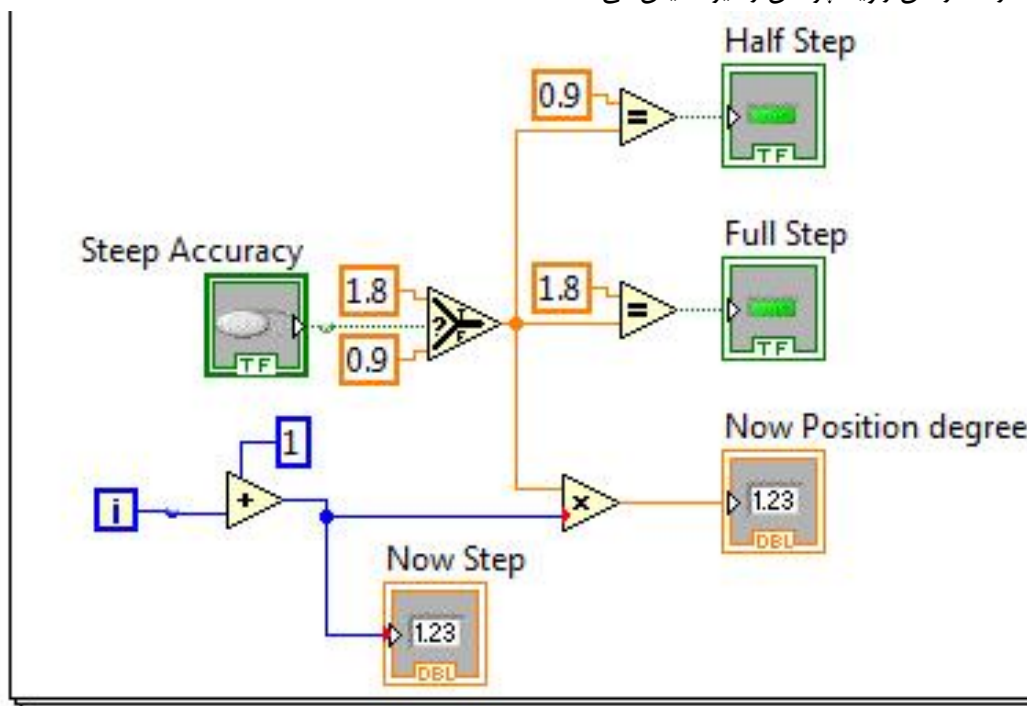


شکل ۵۱. نمای Block Diagram کنترل تعداد استپ

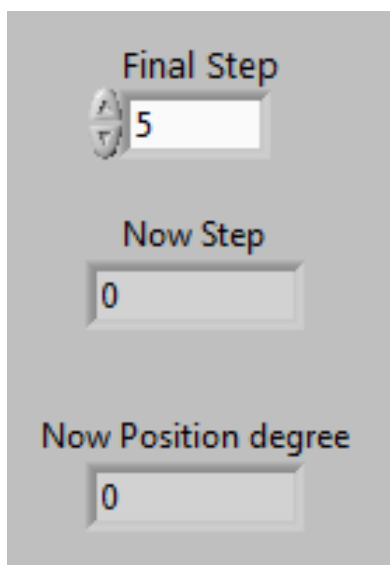
نمایش شماره هر حلقه و زاویه چرخش

با راست کلیک کردن از بخش Express بخش Arithmetic and Comparison بخش Numeric یک Add ایجاد کرده و i حلقه را با سیم به آن وصل کرده با ایجاد یک Num Const و دادن مقدار 1 به آن، آن را به سیم به Add وصل می‌کنیم. حال یک بار دیگر یک Num Const ایجاد کردن و با راست کلیک کردن بر آن گزینه Change to Indicator را انتخاب کرده و نتیجه Add را با سیم به آن وصل کرده. با راست کلیک کردن از بخش Express بخش Arithmetic and Comparison بخش Numeric یک Multiply ایجاد کرده و نتیجه Add را به آن با سیم وصل کرد و مقدار نتیجه Select را در مرحله قبل به طرف دیگر Multiply وصل کرده و یک بار دیگر یک Num Const ایجاد کردن و با راست کلیک کردن بر آن گزینه Change to Indicator را انتخاب کرده و نتیجه Multiply را به آن با سیم وصل کرده.

با این کار با هر بار تکرار شدن حلقه شماره استپ را در پنجره Front Panel نمایش می‌دهد و با ضرب کردن درجه چرخش هر استپ در شماره آن زاویه چرخش را نیز نمایش می‌دهد.



شکل ۵۲. نمای Block Diagram نمایش چرخش و زاویه دوران



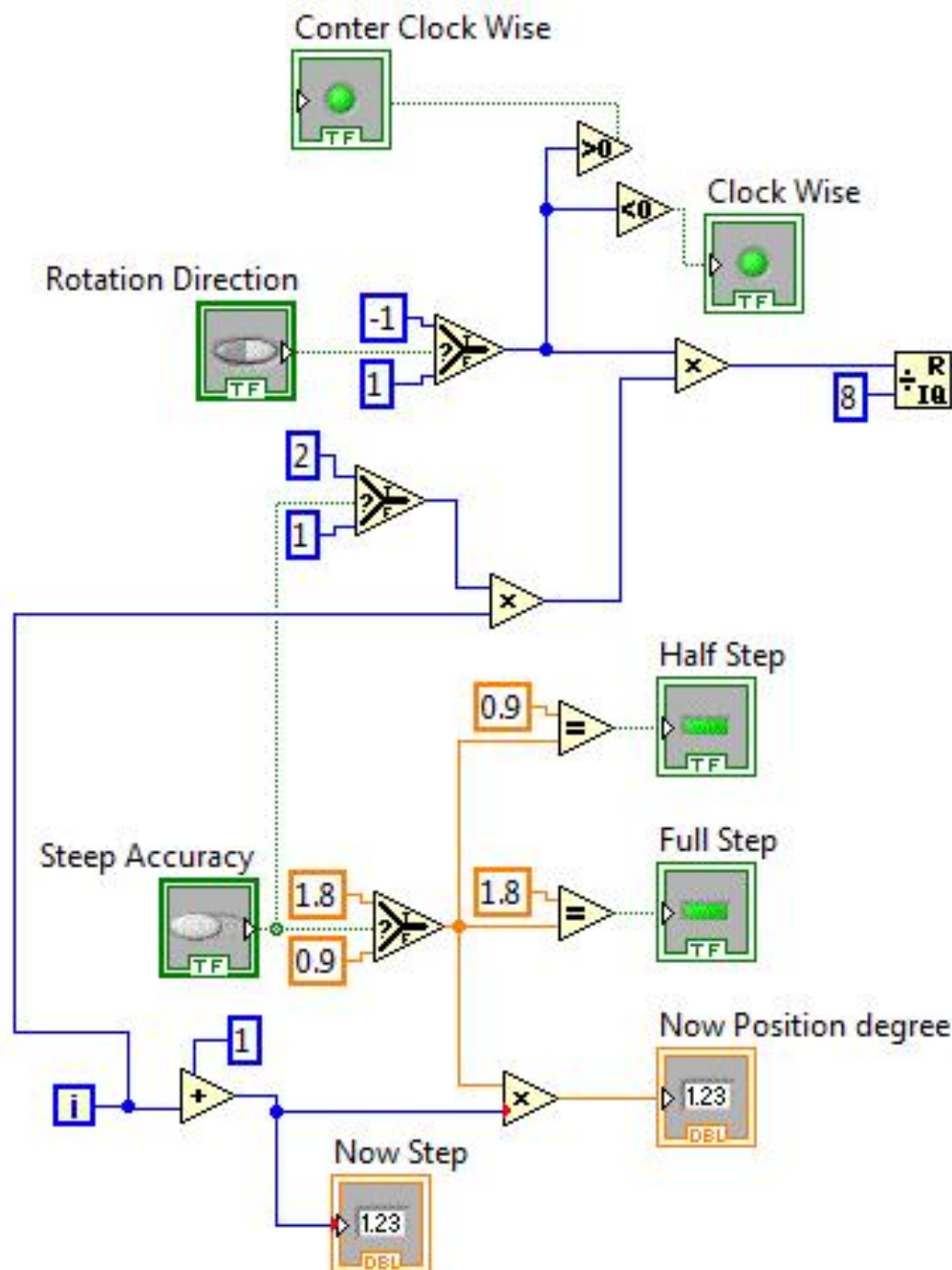
شکل ۵۳. نمای Front Panel کنترل تعداد استپ

ایجاد برنامه اصلی توالی استپ‌ها

حال در پنجره Block Diagram یک Multiply ایجاد کرده و مقدار i حلقه را به آن وصل می‌کنیم. به مقدار Steep Accuracy یک Select وصل کرده و مقادیر 1 و 2 را به دو Num Const داده به Select وصل کرده و نتیجه Select را با سیم به Multiply وصل کرده و یک Multiply دیگر ایجاد کرده و نتیجه Multiply قبلی را به آن وصل کرده و به‌طرف دیگر آن نتیجه Select را در بخش Rotation Direction به آن با سیم وصل کرده.

با راست کلیک کردن از بخش Mathematic از بخش Numeric یک Quotient & Reminders انتخاب کرده و در صفحه قرار می دهیم و نتیجه Multiply قبلی را به سمت چپ بالای آن وصل کردن حال یک Num Const ایجاد کرده و مقدار 8 به آن می دهیم و با سیم به سمت چپ پایین Quotient & Reminders وصل می کنیم. با این کار مقدار شماره هر بار اجرای حلقه را بر 8 تقسیم می کند و اگر در تمام استپ کار کند مقادیر زوج و اگر نیم استپ کار کند مقادیر فرد و زوج می دهد.

حال در قسمت بعد قصد داریم تا باقیمانده این تقسیم را به مقادیری تبدیل کنیم تا استپ موتور حرکت کند.

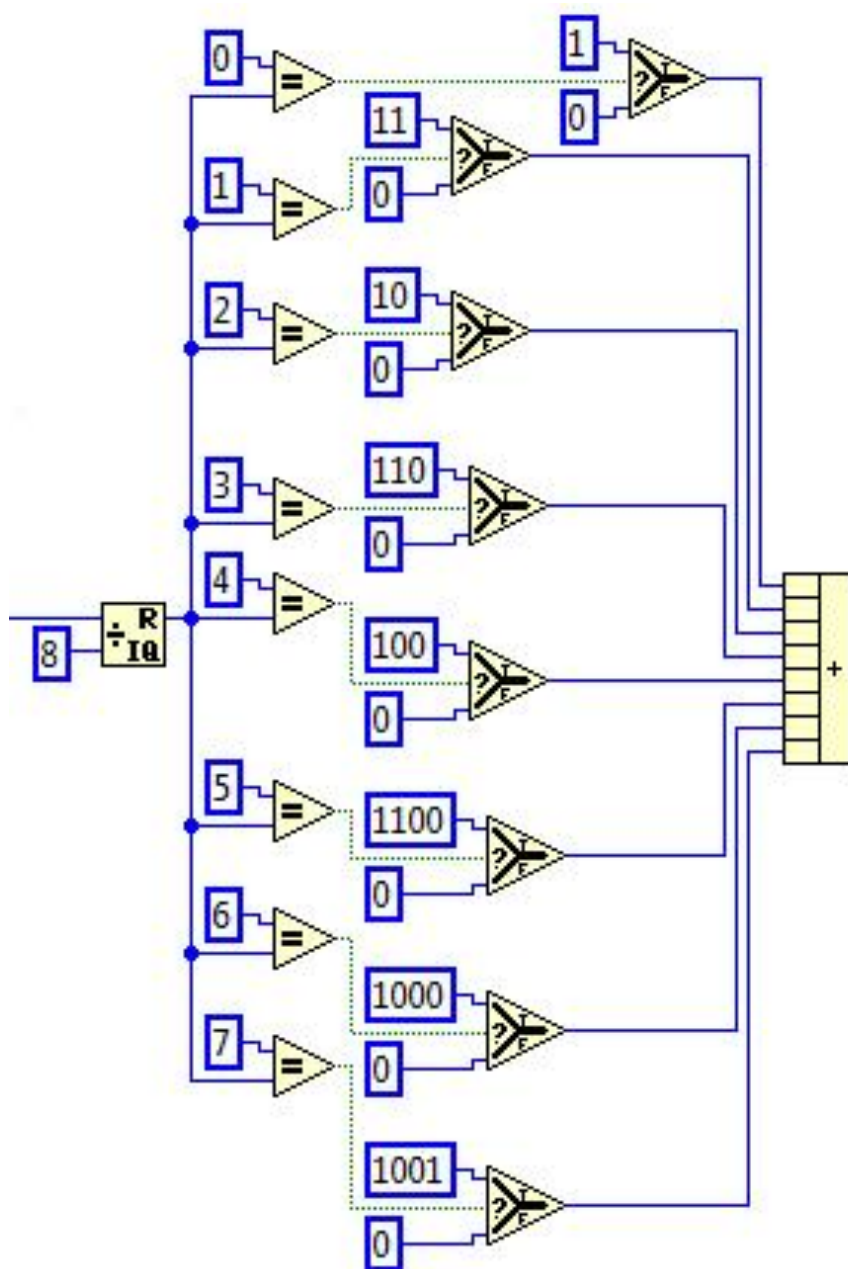


شکل ۵۴. نمای Block Diagram برنامه ایجاد کد برای هر استپ

تعیین کد ارسالی به استپ موتور در هر استپ

حال در پنجره Block Diagram هشت Equal? ایجاد کرده و سمت راست بالای Quotient & Reminders را به آن‌ها وصل کرده و هشت Num Const ایجاد کرده و به‌طرف دیگر Equal? وصل کرده و هشت Select ایجاد کرده و به نتیجه Equal? وصل کرده و شانزده Num Const ایجاد کرده و به دو طرف Select ها وصل کرده.

با راست کلیک کردن از بخش Mathematic از بخش Numeric یک Compound Arithmetic Function ایجاد کرده و قرار دادن موشواره در زیر آن و نگه‌داشتن کلید چپ موشواره و کشیدن موشواره به پایین Compound Arithmetic Function را ۸ ردیفه کنید و نتیجه هشت Select قبلی را به‌طرف چپ آن وصل کنید و حال طبق شکل زیر مقادیر Num Const را تعیین کنید. (تذکر: برخی از مقادیر بر مبنای ۲ می‌باشند).



شکل ۵۵. نمای Block Diagram برنامه ایجاد کد مناسب برای استپ موتور

نمایش گرافیکی کد ارسالی به موتور و اختصاص کلید توقف

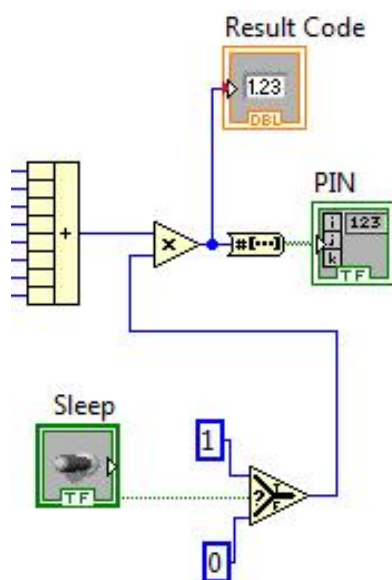
در پنجره Front Panel با کلیک راست از بخش Express بخش Buttons یک Toggle Switch انتخاب کرده و با کلیک بر روی پنجره یک مورد از آن ایجاد کنید. با کلیک راست بر Toggle Switch به بخش Properties رفته و در زبانه Appearance بخش Label متن Sleep را تایپ کنید.

با کلیک راست از بخش Classic Array, Matrix & Cluster بخش Classic Array گزینه Array را انتخاب کرده و با کلیک بر روی پنجره یک مورد از آن ایجاد کنید. با کلیک راست بر Array به بخش Properties رفته و در زبانه Appearance بخش Label متن PIN را تایپ کنید. با کلیک راست از بخش Express بخش LEDs یک Round LED انتخاب کرده و در داخل Array آن را ایجاد می‌کنیم و با قرار دادن موشواره بر سمت راست Array و نگه داشتن کلیک راست و کشیدن به سمت راست تعداد آرایه ۴ تایی از چراغ‌ها می‌سازیم.

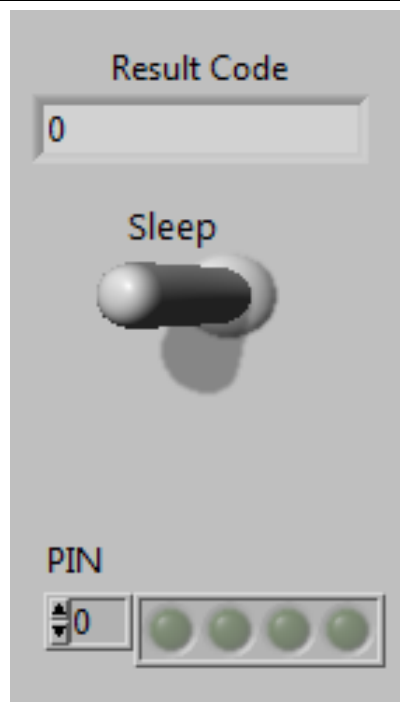
با زدن هم‌زمان Ctrl+E به پنجره Block Diagram رفته و با ایجاد یک Multiply المان Compound Arithmetic Function را با سیم به آن وصل می‌کنیم.

Toggle Switch را به یک Select وصل کرده و با دو عدد Num Const مقادیر 1 و 0 را به دو طرف Select وصل می‌کنیم و نتیجه Select را به طرف دیگر Multiply وصل می‌کنیم. حال یک بار دیگر یک Num Const ایجاد کردن و با راست کلیک کردن بر آن گزینه Change to Indicator را انتخاب کرده و نتیجه Multiply را به آن وصل می‌کنیم و در پنجره Front Panel با کلیک راست بر Num Const به بخش Properties رفته و در زبانه Appearance بخش Label متن Result Code را تایپ کنید.

با راست کلیک کردن از بخش Programming بخش Boolean Array گزینه Number to Boolean Array را انتخاب می‌کنیم و نتیجه Multiply قبلی را به سمت چپ آن وصل کرده و به سمت راست آن Array را وصل می‌کنیم. با انجام دادن این مراحل کد مطلوب نیز به‌علاوه بر اینکه در کادر Result Code نمایش داده می‌شود با روشن یا خاموش شدن چراغ‌ها نیز به نمایش در می‌آید.



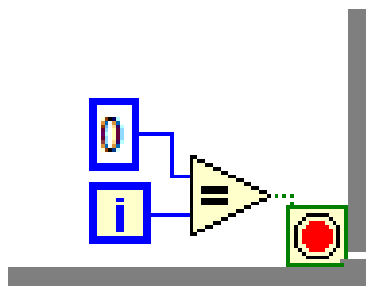
شکل ۵۶. نمای Block Diagram کلید توقف



شکل ۵۷. نمای Front Panel کلید توقف و نمایش گرافیکی کد ارسالی به استپ موتور

ایجاد حلقه جهت اجرای خودکار برنامه

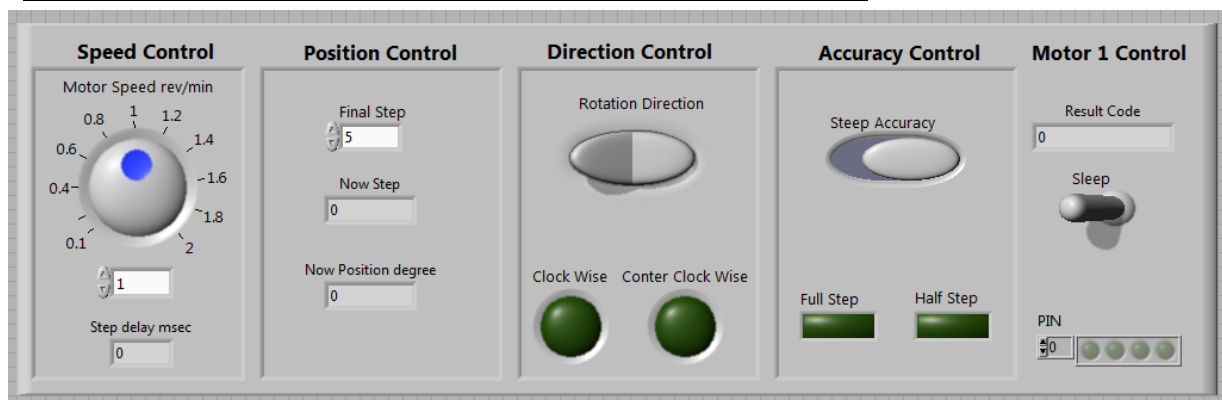
در پنجره Block Diagram با کلیک راست کردن و از بخش Express بخش Execution Control یک While loop انتخاب کرده و به دور همه المان‌هایی که تا اینجا ایجاد کرده‌ایم می‌کشیم. کلید stop را پاک کرده و با ایجاد یک Equal? و یک Num Const که مقدار 0 به آن داده شده و وصل کردن مقدار i حلقه به Equal? و مقدار 0 به طرف دیگر Equal?، نتیجه Equal? را با سیم به Loop Condition که در سمت راست پایین While loop قرار دارد وصل می‌کنیم.



شکل ۵۸. نمای Block Diagram کنترل حلقه

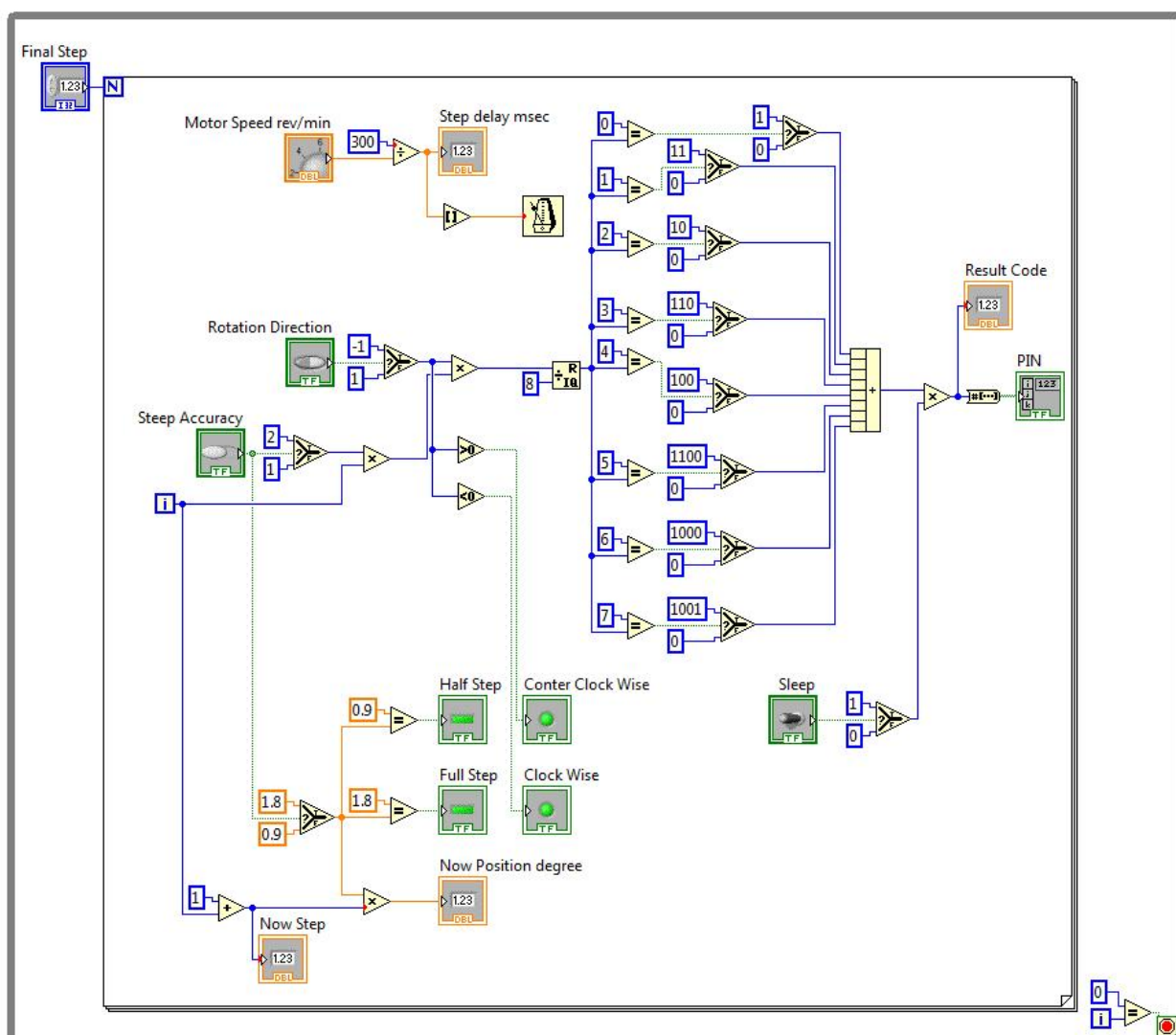
کاربرپسند کردن صفحه کنترل و دیاگرام بلوکی و نظم بخشیدن به آن‌ها

در پنجره Front Panel با استفاده از بخش Modern بخش Decoration به المان‌های این صفحه نظم می‌دهیم تا کاربرپسند گردد و نتیجه کار به صورت زیر گردد.



شکل ۵۹. نمای Front Panel کنترل یک موتور با استفاده از دکوریشن

در پنجره Block Diagram نیز می‌توانید با زدن کلید Clean up Diagram که در بالای پنجره قرار دارد به المان‌های این پنجره نظم دهید تا به صورت زیر درآید.



شکل ۶۰. نمای Block Diagram کنترل یک موتور

تجميع دستورات و ارسال کد مربوطه به پورت پرینتر

در پنجره Front Panel یک Array ایجاد کنید. با کلیک راست بر Array به بخش Properties رفته و در زبانه Appearance بخش Label متن First 8 PINs of LPT Port را تایپ کنید. با کلیک راست از بخش Express بخش LEDs یک Round LED انتخاب کرده و در داخل Array آن را ایجاد می‌کنیم و با قرار دادن موشواره بر سمت راست Array و نگه داشتن کلیک راست و کشیدن به سمت راست تعداد آرایه ۸ تایی از چراغ‌ها می‌سازیم. این کار را یک بار دیگر تکرار کنید ولی عنوان Second 8 PINs of LPT Port را اختصاص دهید.

با زدن همزمان Ctrl+E به پنجره Block Diagram رفته و While loop با المان‌های درونش را Copy کرده و در جای دیگر پنجره ۲ بار Paste کنید تا بتوان موتورهای دیگر را نیز کنترل کرد.

یک While loop دیگر ایجاد کرده و المان stop آن را پاک کرده و با راست کلیک کردن از بخش Express بخش Arithmetic and Comparison بخش Greater Comparison یک Greater ایجاد کرده و پس از ایجاد یک Num Const مقدار ۱- را برای آن مشخص کرده و المان Num Const و i حلقه را به دو طرف Greater وصل کرده و نتیجه آن را با سیم به Loop Condition وصل کرده.

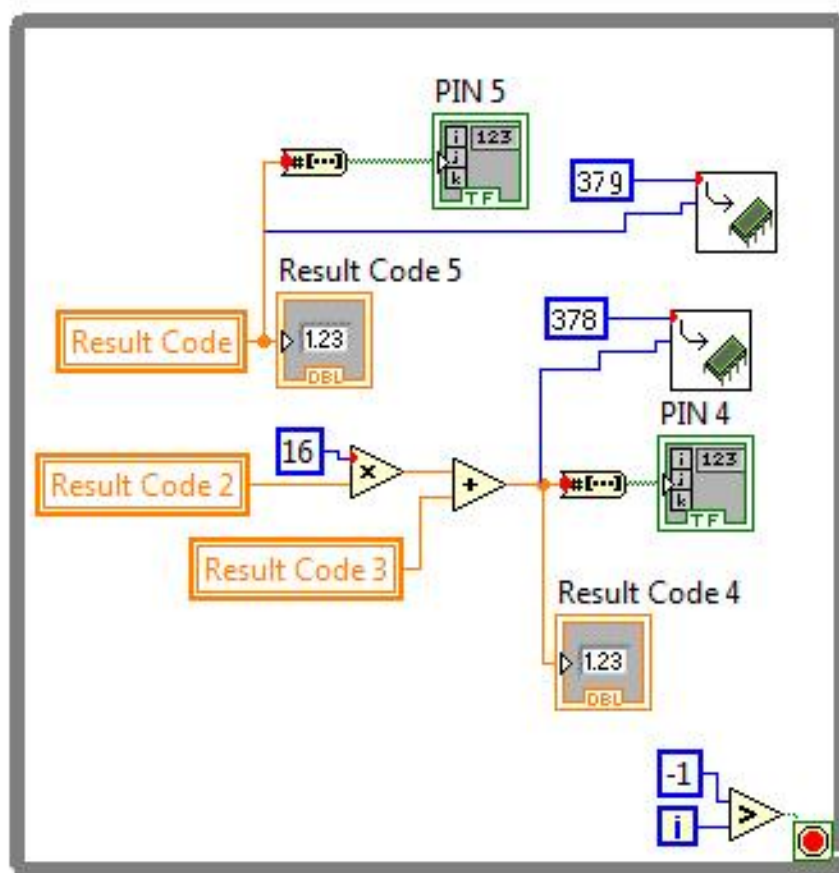
با راست کلیک کردن از بخش Programming بخش Structures گزینه Local Variable را انتخاب کرده و داخل While loop قبلی ۳ عدد از آن را ایجاد می‌کنیم. حال بر روی هر کدام راست کلیک کرده و از بخش select item گزینه‌های Result Code 2، Result Code 3 را برای هر کدام انتخاب می‌کنیم.

یک Multiply ایجاد می‌کنیم و آن را به Result Code 2 وصل می‌کنیم. یک المان Num Const ایجاد کرده و مقدار ۱۶ را به آن اختصاص می‌دهیم و به Multiply وصل می‌کنیم. یک المان Add ایجاد کرده و نتیجه Multiply قبلی را به آن وصل کرده و به طرف دیگر آن Result Code 3 را وصل می‌کنیم.

دو Number to Boolean Array ایجاد کنید و حال برای یکی از آن‌ها، طرف چپ آن را به Add وصل کرده و طرف دیگر آن را به First 8 PINs of LPT Port وصل کنید. Result Code را به Number to Boolean Array وصل کرده و طرف دیگرش را به Second 8 PINs of LPT Port وصل کرده.

یک المان Out Port ایجاد کنید و مقدار Result Code را با سیم به آن وصل کنید و پس از ایجاد یک المان Num Const بر روی آن راست کلیک کرده و بر روی بخش Properties کلیک کنید و از زبانه Display Format در بخش Type مقدار را برابر Hexadecimal قرار داده و پس از تأیید کردن بر روی Num Const کلیک کرده و مقدار ۳۷۸ را به آن می‌دهیم و به بخش سمت چپ و بالای Out Port وصل می‌کنیم.

همین کار را دوباره تکرار با این تفاوت که Add را به Out Port وصل کرده و به جای ۳۷۸ مقدار ۳۷۹ را معین می‌کنیم. تا نتیجه به صورت زیر گردد.



شکل ۶۱ - نمای Block Diagram ارسال کد تولیدشده به پورت موازی

فصل ششم: طراحی مدار

اجزای مدار

این مدار درایور از اجزای ماسفت، دیود، دیود نورانی، مقاومت، پورت موازی، ترمینال، رگولاتور، خازن، جک پاور، کلید تشکیل شده است.

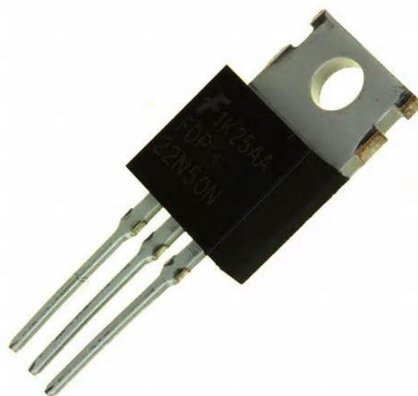
ماسفت MOSFET

ماسفت یا ترانزیستور اثر میدانی نیمه‌رسانا-اکسید-فلز (metal-oxide-semiconductor field-effect transistor) MOSFET، معروف‌ترین ترانزیستور اثر میدان در مدارهای آنالوگ و دیجیتال است. این گونه از ترانزیستور اثر میدان نخستین بار در سال ۱۹۲۵ میلادی معرفی شد. در آن هنگام، ساخت و به‌کارگیری این ترانزیستورها، به سبب نبود علم و ابزار و امکان، با دشواری همراه بود و از همین روی، برای پنج دهه فراموش شدند و از میدان پیش‌رفت‌های الکترونیک بر کنار ماندند. در آغاز دهه ۱۹۷۰م، بار دیگر نگاه‌ها به MOSFET ها افتاد و برای ساختن مدارهای مجتمع به‌کار گرفته شدند.

در ترانزیستور اثر میدان (FET) چنان که از نامش پیدا است، پایه کنترل، جریانی مصرف نمی‌کند و تنها با اعمال ولتاژ و ایجاد میدان درون نیمه‌رسانا، جریان عبوری از FET کنترل می‌شود. از همین روی ورودی این مدار هیچ اثر بارگذاری بر روی طبقات تقویت قبلی نمی‌گذارد و امپدانس بسیار بالایی دارد. عمده تفاوت ماسفت با ترانزیستور JFET در این است که گیت ترانزیستورهای ماسفت توسط لایه‌ای از اکسید سیلیسیم (SiO_2) از کانال مجزا شده است. به این دلیل به ماسفت‌ها فِت با گیت مجزا نیز گفته می‌شود.

مدارهای مجتمع بر پایه فناوری ترانزیستورهای اثر میدان MOS، را می‌توان بسیار ریزتر و ساده‌تر از مدارهای مجتمع بر پایه ترانزیستورهای دوقطبی ساخت؛ بی آن که (حتی در مدارها و تابع‌های پیچیده و مقیاس‌های بزرگ) نیازی به مقاومت، دیود، یا دیگر قطعه‌های الکترونیکی داشته باشند. همین ویژگی، تولید انبوه آن‌ها را آسان می‌کند، چندان که هم اکنون بیش‌تر از ۸۵ درصد مدارهای مجتمع، بر پایه فناوری MOS طراحی و ساخته می‌شوند.

ترانزیستورهای MOS، بسته به کانالی که در آن‌ها شکل می‌گیرد، NMOS یا PMOS نامیده می‌شوند. در آغاز کار، PMOS ترانزیستور پرکاربردتر در فناوری MOS بود. اما از آن جا که ساختن NMOS آسان‌تر است و مساحت کم‌تری هم می‌گیرد، از PMOS پیشی گرفت. بر خلاف ترانزیستورهای دوقطبی، در ترانزیستورهای MOSFET، جریان، نتیجه شارش تنها یک حامل (الکترون یا حفره) در میان پیوندها است و از این‌رو، این ترانزیستورها را تک‌قطبی هم می‌نامند.

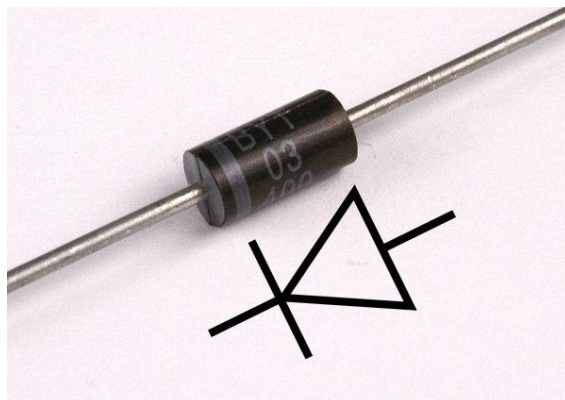


شکل ۶۲ - ماسفت

دیود Diode

دیود قطعه‌ای است الکترونیکی دو سر است که جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور می‌دهد (در این حالت مقاومت دیود ایده آل صفر است) و در جهت دیگر در مقابل عبور جریان از خود مقاومت بسیار بالایی (در حد بین‌هایت) نشان می‌دهد. این خاصیت دیود باعث شده بود تا در سال‌های اولیه ساخت این وسیله الکترونیکی، به آن دریچه هم اطلاق شود. در حال حاضر رایج‌ترین نوع دیود از بلور مواد نیمه‌رسانا ساخته می‌شود. لوله‌های خلأ که اولین دیودها بودند امروزه فقط در تکنولوژی‌هایی که در ولتاژ بالا کار می‌کنند استفاده می‌شوند.

مهم‌ترین کاربرد دیود عبور دادن جریان در یک جهت و ممانعت در برابر عبور جریان در جهت مخالف است. در نتیجه می‌توان به دیود مثل یک شیر الکتریکی یک طرفه نگاه کرد. این ویژگی دیود برای تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم استفاده می‌شود.

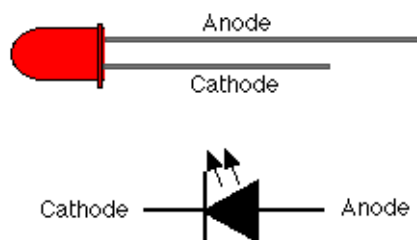


شکل ۶۳ - شکل و نماد دیود

از لحاظ الکتریکی یک دیود هنگامی جریان را از خود عبور می‌دهد که شما با برقرار کردن ولتاژ در جهت درست (+ به آند و - به کاتد) آن را آماده کار کنید. مقدار ولتاژی که باعث می‌شود تا دیود شروع به هدایت جریان الکتریکی نماید ولتاژ آستانه نامیده می‌شود که چیزی حدود ۰٫۶ تا ۰٫۷ ولت است (برای دیودهای سیلیکون). اما هنگامی که شما ولتاژ معکوس به دیود متصل می‌کنید (+ به کاتد و - به آند) جریانی از دیود عبور نمی‌کند، مگر جریان بسیار کمی که به جریان نشتی معروف است که در حدود چند μA یا حتی کمتر است. این مقدار جریان معمولاً در اغلب مدارهای الکترونیکی قابل صرف نظر کردن بوده و تأثیری در رفتار سایر المان‌های مدار نمی‌گذارد. هرچه جنس کریستال به کاررفته در ساخت دیود از نظر ساختار منظم‌تر باشد، دیود مرغوب‌تر و جریان نشتی کمتر خواهد بود. مقدار جریان نشتی در دیودهای با تکنولوژی جدید عملاً به صفر میل می‌کند. اما نکته مهم آنکه تمام دیودها یک آستانه برای حداکثر ولتاژ معکوس دارند که اگر ولتاژ معکوس بیش از آن شود دیود می‌سوزد (کریستال ذوب می‌شود) و جریان را در جهت معکوس هم عبور می‌دهد. به این ولتاژ آستانه شکست دیود گفته می‌شود.

دیود نورانی LED

دیودهای نورانی معمولاً از بلور نیمه‌هادی گالیوم-آرسنیک ساخته می‌شوند. در این بلور بازده ترکیب مجدد الکترون آزاد و حفره بسیار بیشتر از بلورهای سیلیکن یا ژرمانیم است. نکته دیگر در مورد این بلور آن است که آزاد شدن انرژی در هر ترکیب مجدد به صورت تابش یک فوتون نوری است. در بلورهای سیلیکن و ژرمانیم این انرژی به شکل دما تلف می‌شود. مشخصه دیودهای نورانی مشابه دیودهای معمولی است. تنها، تفاوت در ولتاژ آستانه هدایت است که در دیودهای نورانی مادون قرمز تا سبز مقدار آن از ۴/۱ تا ۹/۲ ولت تغییر می‌کند. دیودهای نورانی به صورت مستقیم بایاس می‌شوند. با افزایش جریان مستقیم، تولید فوتون‌های نوری زیادتر شده و در نتیجه شدت نور تابشی افزایش می‌یابد. امروزه دیودهای نورانی برای نورهای قرمز، زرد، سبز و مادون قرمز ساخته شده‌اند. دیودهای نورانی در نمایشگرهای دیجیتالی برای نشان دادن اعداد و یا حروف مورد استفاده قرار می‌گیرند. از جمله موارد مهم کاربرد دیودهای نورانی مادون قرمز، مخابرات فیبر نوری است.



شکل ۶۴ - شکل و نماد دیود نورانی

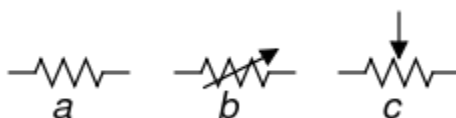
مقاومت Resistor

مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند بین پایه هایش اختلاف ولتاژ ایجاد می‌شود. این قطعه مصرف بسیاری در الکترونیک دارد. برای تشخیص مقدار اهم مقاومت‌ها از رنگ‌های روی آن استفاده می‌شود و یک رنگ نقره‌ای یا طلایی نیز در آخر این رنگ‌ها به عنوان درصد خطا در نظر گرفته می‌شود.



شکل ۶۵ - مقاومت

$$V = I \times R$$



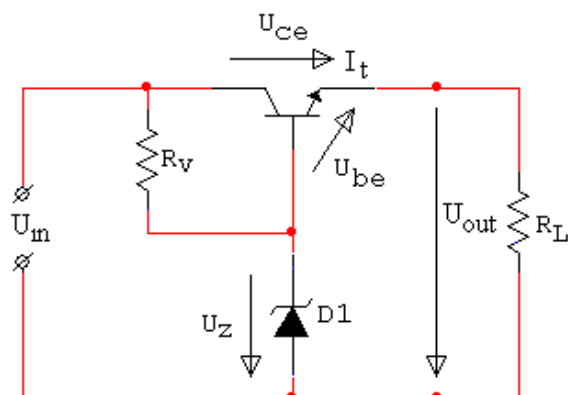
شکل ۶۶ - نماد مقاومت های مختلف

تنظیم کننده ولتاژ Voltage regulator

در اکثر سیستم‌های الکترونیکی آنالوگ و دیجیتال تأمین توان الکتریکی مورد نیاز توسط منابع تغذیه تنظیم شده صورت می‌گیرد. منابع تغذیه DC، ولتاژ AC برق شهر را ابتدا یکسو و سپس آن را از صافی می‌گذرانند. ولتاژ خروجی صافی صاف نبوده و با افت و خیزهای همراه است. از طرف دیگر دامنه ولتاژ سینوسی برق شهر نیز کاملاً ثابت نبوده و با نوساناتی در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد، باعث تغییر ولتاژ خروجی صافی می‌شود. اکثر سیستم‌های الکترونیکی تحمل تغییرات ولتاژ بیش از ۱ درصد را نداشته و برای حذف تغییرات اضافی از مدارهای تنظیم کننده ولتاژ استفاده می‌نمایند. رگلاتور وسیله‌ای است که به تثبیت ولتاژ می‌پردازد. در صنعت الکترونیک کار رگلاتور تثبیت ولتاژ است، این قطعه از سه پایه تشکیل شده است.

تنظیم‌کننده ترانزیستوری

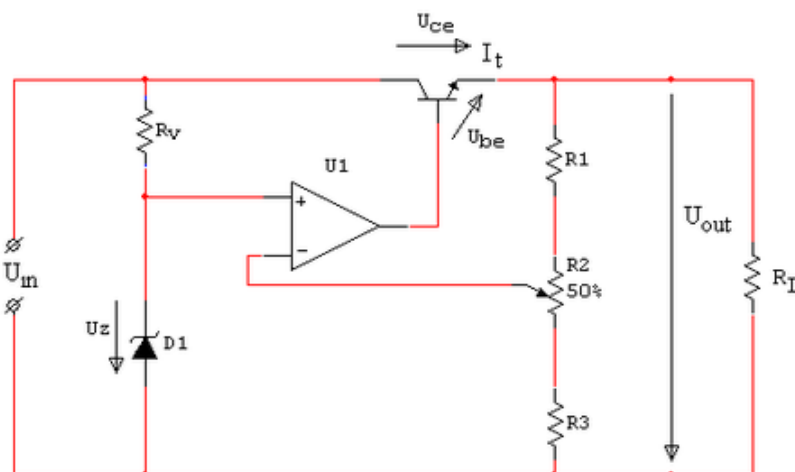
در شکل زیر مدار تنظیم‌کننده ترانزیستوری سری دیده می‌شود. عیب عمده این مدار عدم حفاظت در برابر اتصال کوتاه و راندمان پایین به علت اتلاف ثابت DC است.



شکل ۶۷ - تنظیم‌کننده ترانزیستوری سری

تنظیم‌کننده با فیدبک منفی و تقویت‌کننده عملیاتی

گرچه استفاده از تنظیم‌کننده‌های ولتاژ ساده در بسیاری از سیستم‌های الکترونیکی ارزان‌قیمت متداول است، ولی در منابع تغذیه تجاری، تنظیم ولتاژ بهتر و دقیق‌تر و نیز ولتاژ خروجی قابل‌تغییر مورد نیاز است.



شکل ۶۸ - تنظیم‌کننده با فیدبک منفی و تقویت‌کننده عملیاتی

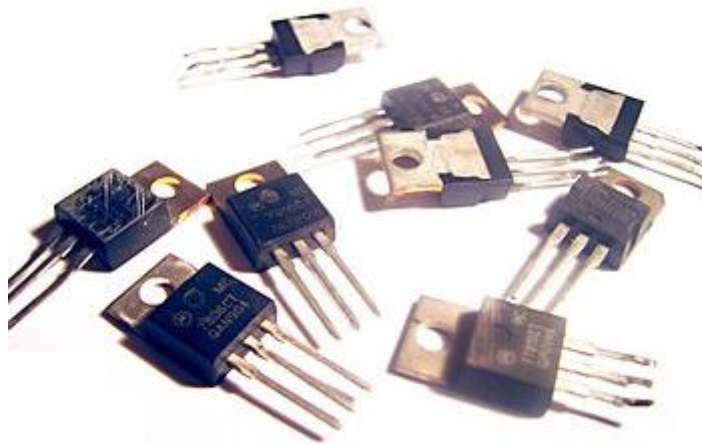
آی‌سی‌های تنظیم‌کننده

با ورود تنظیم‌کننده‌های آی‌سی به بازار استفاده از آنها رو به فزونی گذاشت و دلیل این امر را می‌توان در قیمت مناسب، سادگی عملکرد، حفاظت اتصال کوتاه، ضریب تثبیت ولتاژ مناسب، اطمینان عملکرد و... دانست. آی‌سی‌های رگولاتور در دو نوع ثابت و متغیر عرضه می‌شوند. از انواع آی‌سی‌های متغیر می‌توان به سری‌های LM اشاره کرد. (به‌عنوان مثال LM316 و LM337) آی‌سی‌های ثابت به دو نوع ۷۸ (رگولاتورهای مثبت) و ۷۹ (رگولاتورهای منفی) تقسیم می‌شوند. روی رگولاتورها شماره‌ای به صورت XX۷۸ و XX۷۹ ذکر شده است که اعداد XX نشانگر ولتاژ خروجی است. (مثلاً ۷۸۰۵ ولتاژ خروجی +۵ و ۷۹۱۲ ولتاژ خروجی -۱۲- تولید می‌کند).

در رگلاتور آی‌سی‌های رگلاتور از امتیازهای خاصی برخوردار هستند. برای مثال می‌توان گفت در مقابل اتصال کوتاه شدن خروجی یا جریان کشیدن بیش از اندازه محافظت می‌کند، این‌سی دارای حجم کم هستند. ولتاژ خروجی بعضی از آی‌سی‌های

رگلاتور متغیر هستند به عنوان مثال سری AN78XX دارای سه پایه است. در اینجا دو حرف آخر بیان‌کننده ولتاژ خروجی رگلاتور است که به جای آن مقدار ولتاژ خروجی گذاشته می‌شود.

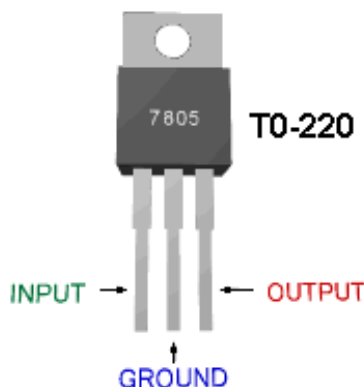
به عنوان مثال آی سی شماره <<۷۸۰۵>> دارای ولتاژ خروجی ۵ ولت شماره <<۷۸۰۶>> دارای ولتاژ خروجی ۶ ولت است. آی سی های شماره <<۷۸۱۲ و ۷۸۱۵>> به ترتیب دارای ۱۲ و ۱۵ هستند. قسمت دایره مانند بالای قطعه برای خنک کردن به کار می‌رود که گاهی با اتصال آن به وسیله پیچ به فلزی بزرگ‌تر، قطعه خنک‌تر می‌شود.



شکل ۶۹ - چند آی سی 78XX

پایه‌های رگلاتور

۱. پایه اول، پایه مثبت، متصل شده به منبع تغذیه است و برای ورود ولتاژ از آن استفاده می‌شود.
۲. پایه دوم به قسمت منفی منبع تغذیه متصل می‌شود تنها کاری که می‌تواند انجام دهد کامل کردن بایاس رگلاتور است و به نام پایه مشترک خوانده می‌شود.
۳. پایه سوم با نام پایه خروجی شناخته می‌شود و کار آن دادن خروجی است که دارای هیچ نوسانی نیست.



شکل ۷۰ - نمایش پایه‌های رگلاتور

استاندارد طراحی مدار چاپی

تبدیل یک نقشه الکترونیکی به نقشه مدار چاپی باید طبق استانداردهای موجود و رعایت مسائلی انجام پذیرد. یک نقشه الکترونیکی می‌تواند در هر اندازه و شکلی کشیده شود اما مدار چاپی باید طوری تهیه شود که در آن استاندارد و اصول مدار چاپی و اندازه حقیقی المان‌ها در نظر گرفته شود. طراحی مدار چاپی باید با رعایت فواصل پایه‌ها و حجم المان‌ها متناسب با اندازه

- حقیقی انجام پذیرد. مثلاً اگر بخواهیم یک مقاومت ۲ وات را به طور افقی در فیبر قرار دهیم به علت اینکه فاصله بین دو پایه آن ۱۷ میلی متر است باید در طراحی مدار چاپی نیز حداقل ۱۷ میلی متر فاصله بین دو پایه در نظر بگیریم.
- برای طراحی مدار چاپی از طرف کارخانه سازنده عناصر جداول و استانداردهایی در مورد پایه مقاومت ها و دیودها و ترانزیستور و آی سی و غیره منتشر می گردد که طراحی مدار چاپی بر مبنای این جدول ها انجام می پذیرد.
- علاوه بر رعایت اندازه المان ها نکات دیگری نیز باید در طراحی مدار چاپی در نظر گرفته شود.
- در زیر مهم ترین نکاتی که باید در طراحی مدار چاپی رعایت شود آورده شده است.
- نقشه الکترونیکی به صورتی به نقشه مدار چاپی تبدیل شود که ورودی ها در یک طرف و خروجی ها در طرف دیگر قرار گیرند.
 - عناصر حرارتی مانند مقاومت ها و ترانزیستورهای پر وات کنار المان های حساس به حرارت مانند دیودها و ترانزیستورهای کوچک قرار نگیرند.
 - المان ها به صورتی در مدار قرار گیرند که هنگام تعمیر به راحتی بتوان آنها را در آورد و تعویض نمود.
 - در نظر گرفتن مکان های که در نقشه الکترونیکی در نظر گرفته نمی شود مانند رادیاتورها و جای پیچ و غیره...
 - در مدار های فرکانس بالا تا جای که امکان دارد فاصله ها کوتاه تر و پایه المان ها هم کوتاه تر باشد.
 - پهنای خطوط ارتباط باید متناسب با جریان عبوری و مقاومت ایجاد شده باشد. ولتاژ وصل شده به مدار چاپی باید با در نظر گرفتن استانداردهای موجود انجام پذیرد. حداقل فاصله بین دو خط ارتباط متناسب با تغییر ولتاژ مدار تغییر می نماید. در صورتی که فاصله خطوط با در نظر گرفتن ولتاژ مدار از حد مجاز کمتر شود باعث ایجاد جرقه یا ارتباط بین دو خط می گردد.

فصل هفتم: ساخت مدار چاپی

تهیه اسید مدار چاپی

طریقه آماده کردن اسید مدار چاپی (پرکلرودوفر) جهت فرایند اسید کاری برد های مدار چاپی

مواد لازم:

۱. اسید (پرکلرودوفر)

۲. آب

۳. ظرف پلاستیکی

یک ظرف پلاستیکی تهیه نمایید، توجه نمایید که حتماً پلاستیکی باشد و نه فلزی. بعد مقداری آب داخل آن بریزید به اندازه‌ای که حدوداً ۱ سانتی متر روی فیبر مسی را بگیرد. در یک لیتر آب مقدار ۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم اسید بریزید و آرام ظرف را تکان دهید تا اسید کم‌کم حل شود چون در یک جا ایجاد گرما می‌کند و ممکن است که ظرف شما آب شود. مطمئن شوید که اسید حل شده است. سپس فیبر مسی را که روی آن مدار مربوطه را طراحی کرده اید داخل آب اسید بیندازید. حدود ۳۰ دقیقه کمتر یا بیشتر که بستگی به مقدار اسید دارد طول خواهد کشید که مس‌هایی که لازم نیست خورده شود. در این مدت‌زمان باید ظرف را آرام‌آرام تکان دهید تا کل آب اسید روی سطح مسی در حرکت باشد. بعد از پاک شدن مس اضافی آن را از آب اسید بیرون آورده و بشوید. بیشتر از این هم داخل اسید نگذارید که قسمت‌های مورد نیاز را هم خواهد خورد. سپس روی آن را با یک سمباده نرم پاک کنید. بعد نقاطی که لازم است را با یک مته ۱ یا نیم میل سوراخ کاری کنید. حالا فیبر شما آماده هر نوع بهره‌برداری است.

طریقه آماده کردن اسید مدار چاپی (کلروفریک)

این اسید به صورت مایع و آماده اسید کاری است. آن را فقط در یک ظرف پلاستیکی ریخته و از آن جهت اسید کاری برد استفاده نمایید.



شکل ۷۱ - اسید مدار چاپی

اسید باقی مانده را داخل یک بطری یا ظرف در بسته نریزید، به دلیل ایجاد گاز های مختلف توسط اسید بطری شما منفجر می‌شود. برای استفاده مجدد، اسید باقی مانده را داخل یک ظرف در باز، در فضای آزاد قرار دهید.

روش ماژیک

برای تهیه فیبر مدار چاپی روش‌های مختلفی وجود دارد، روش ماژیک یکی از روش‌ها ساده است.

مواد لازم:

ماژیک و اترپروف

اسید پاک‌کننده مس (کلرید آهن)

ابتدا یک ماژیک و اترپروف (ضد آب) تهیه می‌کنید. توجه نمایید که حتماً ضد آب و پر رنگ باشد. چون بعد از طراحی و آن همه زحمت ممکن است داخل اسید از بین برود.

قبل از هر چیز فیبر مسی را کاملاً با یک سمباده نرم (پوسته آب ۳۶۰) سمباده می‌زنید و اگر سمباده در دسترس نبود که اولاً تهیه نمایید اگر هم مقدور نبود آن را به هر نحوی تمیز نمایید. مطمئن شوید که هیچ لایه‌ای روی مس نباشد. چرب هم نباشد. سپس با ماژیک تمام خطوط مورد نیاز را روی مس رسم نمایید. توجه نمایید که دست با مس تماس پیدا نکند چون باعث چرب شدن مس و در نتیجه داخل اسید اذیت خواهید شد. برای ایجاد اندازه‌های واقعی برای پایه‌های مثلاً یک آی سی یک آی سی و یا هر قطعه دیگر که فاصله پایه‌های آن از همدیگر ۰٫۱ اینچ هست تهیه نمایید و روی مس گذاشته و کنار آن با ماژیک بکشید. حتی‌الامکان از یک ماژیک نوک تیز استفاده نمایید. البته ماژیک مخصوص این کار در بازار موجود است. بعد از مطمئن شدن از مدار باید آن را داخل اسید بیندازید.

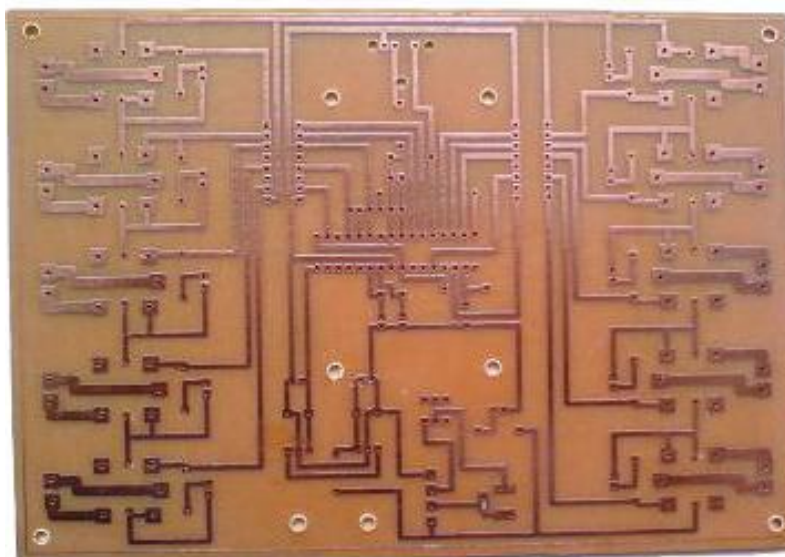
روش لتراست

برای تهیه فیبر مدار چاپی روش‌های مختلفی وجود دارد، روش لتراست یکی از آسان‌ترین روش‌هاست.

مواد لازم:

۱. لتراست

۲. اسید پاک‌کننده مس (کلرید آهن)



شکل ۷۲ - تهیه برد مدار چاپی به روش لتراست

لتراست همان حروف برگردان است. با این تفاوت که به جای حروف خطوط و نقاط مداری روی آن کشیده شده است. ابتدا چند لتراست خطی و نقطه‌ای تهیه می‌کنید. انتخاب آن بسته به نظر خودتان و نوع مدارتان است. توجه نمایید که حتماً و یا لااقل تازه باشد چون برای برگرداندن روی فیبر مسی دچار مشکل خواهید شد.

قبل از هر چیز فیبر مسی را کاملاً با یک سمباده نرم (پوسته آب ۳۶۰) سمباده می‌زنید و اگر سمباده در دسترس نبود که اولاً تهیه نمایید اگر هم مقدور نبود آن را به هر نحوی تمیز نمایید. مطمئن شوید که هیچ لایه‌ای روی مس نباشد. چرب هم نباشد. سپس با لتراست خطوط مورد نیاز را روی مس رسم نمایید. برای برگرداندن خطوط و نقاط از روی لتراست به روی مس از ته خودکار و یا یک هم چین چیزی استفاده نمایید. توجه نمایید که دست با مس تماس پیدا نکند چون باعث چرب شدن مس و در نتیجه داخل اسید اذیت خواهید شد. در انتهای کار مطمئن شوید که خطوط و نقاط روی مس کاملاً چسبیده باشد. اگر هم خطوی نچسبیده بود راه حل دارد. از یک سشوار برای گرم کردن استفاده نمایید. با این کار خطوط و نقاط بعد از گرم شدن به سطح مسی خواهند چسبید.

بعد از مطمئن شدن از مدار باید آن را داخل اسید بیندازید.

روش لامینت

برای تهیه فیبر مدار چاپی روش‌های مختلفی وجود دارد، روش لامینت یکی از دقیق‌ترین روش‌ها است.
مواد لازم:

۱. لامینت

۲. تلق ترانسپورت یا فیلم و یا کاغذ کالک که نقشه مدار روی آن پرینت شده باشد.

مواد لازم برای چاپ مدار بر روی فیبر به روش لامینت:

۱. لامینت به سطح مقطع مورد نیاز (لامینت ماده‌ای ژلاتینی و حساس به نور است که بین دو لایه تلقی شفاف نازک قرار گرفته است)

۲. تلق ترانسپورت یا فیلم و یا طرح چاپ‌شده مدار نگاتیو بر روی کاغذ کالک

۳. اسید (پرکلرودوفر)

۴. آب و ظرف پلاستیکی

برای شروع کار لازم است از طرح مورد نظرتان یک پرینت نگاتیو داشته باشید. پرینت نگاتیو را می‌توانید بر روی کاغذ کالک شفاف چاپ کنید یا به یکی از روش‌های عکاسی، به کمک یک فروشگاه مهرسازی از آن فیلم بگیرید. توجه نمایید که نقشه مدار چاپ شده شما حتماً باید نگاتیو باشد. (محل نوارهای مسی و خطوط خالی و بقیه جاهای مدار سیاه باشد) فیبر مسی را با سمباده نرم و یا با شستن، کاملاً تمیز و عاری از چربی نمایید. در یک جای کاملاً تاریک لامینت را از پوشش سیاه رنگ خود در آورید. توجه شود که این کار حتماً باید در یک محیط عاری از نور و تاریک انجام شود. همان طور که می‌بینید دو طرف لامینت یک لایه چسبیده شده که یکی از دیگری نرم تر است. آن را جدا کرده و لامینت را روی سطح مسی بچسبانید و کاملاً ماساژ دهید تا هیچ حبابی در زیر آن جمع نشود. اگر جایی هم دیدید هوا زیر لامینت قرار دارد با یک سوزن هوا را از آن خارج کنید. فیلم و یا تلق چاپ شده از روی مدار را روی لامینت بگذارید و تنظیم نمایید. توجه داشته باشید که هنوز یک لایه به لامینت چسبیده است. یک شیشه دیگر روی طرح چاپی بگذارید تا کاملاً طرح به سطح لامینت بچسبد. تمام مراحل گفته شده باید در تاریکی انجام شود.

اکنون آنها را بدون اینکه تکان بخورند زیر نور خورشید برده و به مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه زیر نور خورشید بگذارید. دوباره به تاریک‌خانه برگردید و لایه دوم را از روی لامینت جدا نمایید. این لایه از لایه قبلی ضخیم تر است.

مقدار یک قاشق غذاخوری پودر سفید رنگ ظهور لامینت را در یک لیوان آب حل نمایید. فیبر مدار را در آب بیندازید و به آرامی تکان دهید تا طرح مدار ظاهر شود. (یعنی لامینت‌هایی که به آنها نور نتاییده کاملاً پاک شود) حالا فیبر را زیر آب کاملاً بشوید

و با دست به آرامی روی آن بکشید تا لیزی حاصل از ماده ظهور از روی سطح مسی کاملاً پاک شود. حال پس از خشک کردن کامل فیبر، آن را از تاریک‌خانه خارج کنید. اکنون فیبر آماده اسید کاری است. بعد از اتمام اسید کاری برای پاک کردن لایمیت باقی مانده روی سطح مسی، با رعایت ایمنی، از محلول سود سوزآور استفاده نمایید.

روش اسپری پزتیو ۲۰

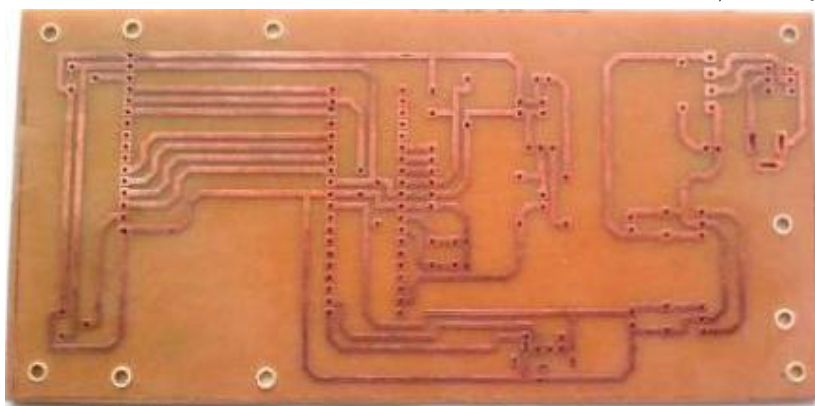
برای تهیه مدار چاپی روش‌های مختلفی وجود دارد، روش اسپری پزتیو ۲۰ یکی از این‌ها است.

مواد لازم:

۱. اسپری پزتیو ۲۰ (positiv 20)

۲. سود سوزآور

۳. تعلق ترانسپورت یا فیلم



شکل ۷۳ - تهیه برد مدار چاپی به روش اسپری پزتیو ۲۰

ابتدا یک اسپری پزتیو ۲۰، تازه تهیه نمایید. چرا که اگر مانده باشد در حقیقت فاسد شده است و آن حساسیت لازم در برابر نور را ندارد. سود سوزآور مثل سنگ نمک خورده شده می‌ماند، آن را می‌توانید از مغازه‌های فروش تجهیزات پزشکی تهیه نمایید. ابتدا باید طرح مدار را تهیه نمایید. می‌توانید طرح را چاپ کرده و آن را به بازار و مغازه‌های مختلف مهرسازی، چاپ سیلک و چاپخانه‌ها بدهید که از روی آن فیلم بگیرند. (خطوط سیاه و بقیه خالی) یا بهترین کار این است که چند تعلق ترانسپورت که قابلیت چاپ با پرینتر لیزری را دارند را تهیه نمایید. طرح خود را روی تعلق با یک چاپگر دقیق لیزری چاپ نمایید. بهتر است از طرحتان دو تا پرینت بگیرید و روی هم بگذارید که دیگر نوری از جاهای چاپ شده عبور نکند. فیبر مسی را با یک سمباده نرم کاملاً تمیز و عاری از هرگونه چربی نمایید. و پس از شستن و خشک کردن برد در یک مکان تاریک و به دور از گردوغبار و وزش باد با استفاده از اسپری روی آن را رنگ پزتیو بزنید. بافاصله ۳۰ سانتی و با زاویه ۴۵ درجه و با حرکت منظم دست روی سطح مسی را بپوشانید.



شکل ۷۴ - اسپری پزتیو ۲۰

لازم نیست که چند دست بزنید. یک دست هم کافی است به شرطی که مطمئن شوید همه جای آن را پوشانده است. مواظب باشید که یکنواخت باشد و جایی از جای دیگر بیشتر نباشد و یا شره نکند. فایبر را حتماً افقی بگیرید که رنگ روی فایبر بماند و شره نکند. حالا نوبت به خشک کردن فایبر است. می‌توانید آن را در جای تاریک به مدت ۱۲ تا ۲۴ ساعت به حال خود بگذارید. یا از طریق گرم کردن آن رو خشک کنید. اگر دستگاه مخصوص خشک کن فایبر رو دارید که هیچ در غیر این صورت باید آن را داخل یک ظرف فلزی گذاشته و روی یک اجاق با حرارت خیلی ملایم بگذارید تا جایی که دمای داخل آن تقریباً ۷۰ درجه شود. بهترین ظرف یک قابلمه بزرگ است که کف آن را چندتکه فلز بگذارید و فایبر را روی آن تا گرما مستقیماً به فایبر نخورد. بعد از ۱۰ الی ۱۵ دقیقه فایبر کاملاً خشک شده است. تمام این مراحل در محل تاریک انجام شود. حالا یک ظرف بزرگ تهیه نمایید یک لامپ گازی یا مهتابی کوچک و یا دو سه لامپ معمولی (بسته به اندازه طرحتان دارد) را داخل ظرف بگذارید. یک شیشه روی ظرف بگذارید و طرح چاپ شده یا فیلم را روی آن. سپس فایبر روی طرح گذاشته به صورتی که سطح مسی رنگ خورده رو به پایین و روی طرح چاپ شده باشد. توجه نمایید که روی فایبر را با یک وزنه و یا یک شیشه دیگر سنگین نمایید که فایبر کاملاً با فشار زیاد در مدت نور دهی به طرح بچسبد. تمام این مراحل در جای تاریک باید انجام شود. حالا لامپ و یا مهتابی را روشن نمایید. به مدت ۲۰ الی ۳۰ دقیقه به آن نور دهید این مدت‌زمان کاملاً بسته به شدت نور و مهم‌تر از آن بسته به کیفیت اسپری است. اگر اسپری تازه باشد این مدت حتی می‌تواند کمتر باشد. چون در زمان خیلی کوتاهی در مجاورت نور عکس‌العمل نشان می‌دهد. حالا باید یک ظرف تهیه نمایید تا در آن سود را با آب حل نمایید. مقداری آب که ۱ سانتی‌متر روی فایبر را بگیرد را داخل ظرف بریزید و حدود ۱۰ تا ۲۰ گرم سود را داخل آن بریزید. زیاد نریزید که کل رنگ پزتیو را خواهد خورد. و به هم بزنید تا کاملاً حل شود. دوباره در یک محل یک کم تاریک فایبر مسی را داخل این محلول سود بیندازید. خیلی آرام آرام محلول را به مدت ۳۰ تا ۶۰ ثانیه تکان دهید. می‌توانید به جای این کار پنبه‌ای را به محلول سود سوزآور آغشته کنید و مانند شکل زیر بر روی برد به آرامی بکشید. می‌بینید که جاهایی که لازم است خالی باشد کم‌کم در محلول حل می‌شود.



شکل ۷۵ - استفاده از پنبه به‌جای محلول اسید

بعد از این مدت خیلی کوتاه سریعاً فیبر را بیرون آورده و با آب بشوید. حالا لازم است که آن را داخل محلول اسید پرکلرودوفر بیندازید.



شکل ۷۶ - محلول اسید پرکلرودوفر

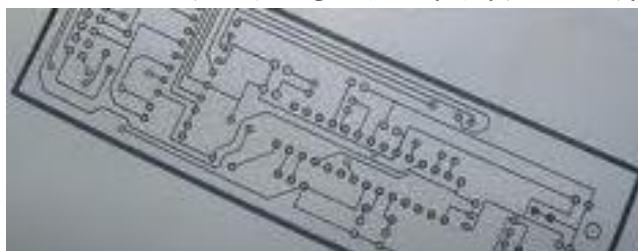
پس از اسید کاری برد مدار چاپی جهت عملیات سوراخ کاری و مونتاژ آماده است.

روش چاپ و اتو

برای تهیه فیبر مدار چاپی روش‌های مختلفی وجود دارد، روش چاپ و اتو یکی از سریع‌ترین روش‌ها با دقت خوب است. برای انجام این کار به وسایل زیر نیاز دارید:

۱. پرینتر لیزری
۲. کاغذ گلاسه مناسب
۳. فیبر مسی مدار چاپی
۴. اتو

برخلاف پرینترهای جوهرافشان که در آن به جای تونر از جوهر مایع استفاده می‌شود در پرینترهای لیزری تونر هنگام عمل چاپ از کارتریج خارج می‌شود و به صورت پودر بر روی صفحه کاغذ منتقل می‌شود. برای آنکه تصویر یا متنی را به وسیله پرینترهای لیزری چاپ کنیم تونر که شامل پلاستیک است بر اثر حرارت ذوب می‌شود و بر روی کاغذ باقی می‌ماند. به دلیل سخت بودن فیبرهای مسی نمی‌توانیم به صورت مستقیم از پرینتر برای ایجاد خط‌ها و سایر علائم بر روی فیبر مدار چایی استفاده کنیم، بنابراین باید به صورت غیرمستقیم تونر را از پرینتر بر روی فیبر مسی انتقال دهیم. یک راه ساده آن است که ابتدا بر روی کاغذی که تونر به نرمی بر روی آن می‌نشیند مدار را با دقت ۴۰۰ dpi برینت بگیریم و بعد با دادن حرارت به آن به وسیله اتو تونر را برای بار دوم مذاب کنیم و بر روی فیبر مسی انتقال دهیم.



شکل ۷۷ - چاپ مدار با چاپگر لیزری

این عمل دقیقاً شبیه به انتقال تصاویر بر روی T-Shirt با اتو است. نوع کاغذ استفاده شده بسیار مهم است و حتماً باید از نوع گلاسه باشد تا تونر را به خود جذب نکند و با اعمال حرارت به راحتی از سطح کاغذ جدا شود و بر روی فیبر مسی منتقل شود. سطح فیبر مسی قبل از انتقال تصویر مدار باید به وسیله آب گرم و مایع ظرف‌شویی کاملاً پاکیزه شود و در انتها آن را خشک کنید.



شکل ۷۸ - فیبر مسی تمیز شده

پس از تمیز کردن فیبر مسی توجه کنید که بر روی آن دست نزنید. برای تمیز کردن فیبر مسی همچنین می‌توانید از سیم ظرف‌شویی استفاده کنید. هنگامی که سطح فیبر کاملاً تمیز و براق شد وقت آن است که کاغذ گلاسه‌ای را که مدار بر روی آن با دقت ۴۰۰ DPI برینت گرفته شده را به صورت وارون بر روی فیبر مسی قرار دهیم. حال اتو را با درجه حرارت نسبتاً بالا بر روی آن تا اندازه‌ای می‌کشیم که رنگ کاغذ کمی تیره شود و کاغذ حالت چسبیده به فیبر را پیدا کند دقت کنید که اتو باید به صورت یکنواخت به تمامی نواحی گرما برساند این عمل را به صورت پیوسته انجام دهید. توجه داشته باشید که با چندین بار آزمایش و تمرین می‌توانید به بهترین زمان‌بندی دست پیدا کنید اما زمان مورد نیاز کمتر از ۵ دقیقه در شرایط عادی است. فیبر مسی در این زمان دارای حرارت بسیار زیادی است پس هنگام جا به جا کردن آن مراقب باشید. حال فیبر مسی را با همان صورت برای مدتی کمتر از ۱۰ دقیقه در آب داغ قرار دهید و آن را از آب بیرون آورید و قطعه‌های کاغذ را از روی آن جدا کنید.

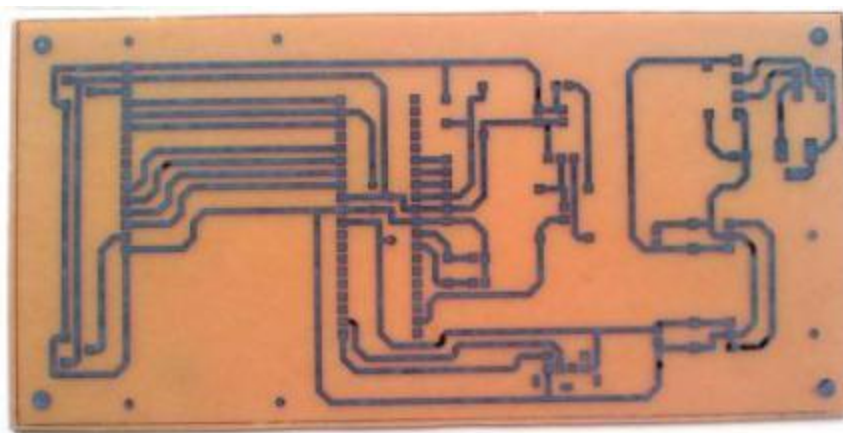


شکل ۷۹ - تصویر مدار حک شده بر روی بورد

همان طور که می‌بینید مدار به صورت کاملاً دقیق بر روی فیبر مسی منتقل شده است. قدم بعدی از بین بردن قسمت های مسی اضافی از فیبر مدار چاپی است.

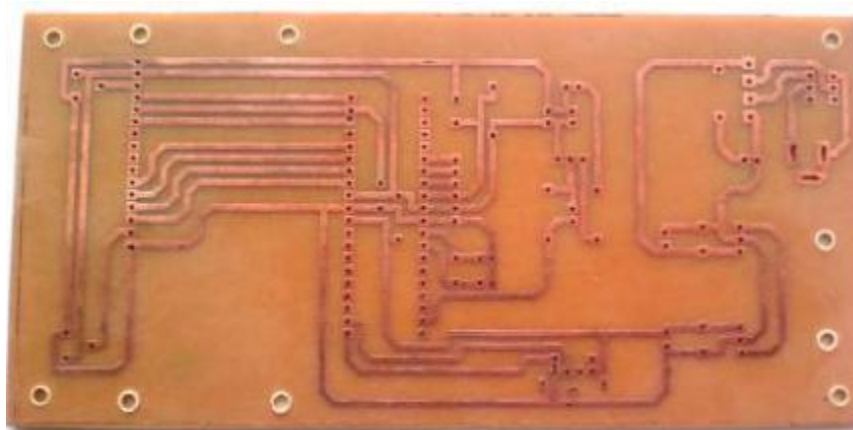
برای از بین بردن قسمت های مسی اضافی که بدون پوشش عایق هستند از نوعی اسید به نام پرکلرودوفر که در بازار به نام اسید مدار چاپی معروف است استفاده می‌شود. پرکلرودوفر در بازار به صورت بلور و یا به صورت پودر یافت می‌شود. روش کار با این نوع اسید به این صورت است که تا اندازه‌ای به آب گرم از این اسید اضافه می‌کنیم که محلول به صورت چای پر رنگ در آید در این حالت محلول اسید آماده^۱ استفاده است. در هنگام کار با این نوع اسید باید توجه داشته باشید که تنها از ظروف غیرفلزی نظیر ظروف پلاستیکی و شیشه ای باید استفاده شود. همچنین توجه داشته باشید که این اسید سمی است و هنگام استفاده از آن باید کاملاً مراقب لباس و بدن خود باشید. توصیه می‌کنم عمل اسید کاری را در فضای آزاد انجام دهید. پس از ساختن محلول اسید فیبر مدار چاپی را وارد محلول می‌کنیم و آهسته آن را تکان می‌دهیم

بعد از مدتی شاهد از بین رفتن قسمت های مسی اضافی از کناره می‌شویم. این عمل را تا از بین رفتن تمامی قسمت های اضافی انجام می‌دهیم.



شکل ۸۰ - برد مدار چاپی آماده‌شده به روش اتو

پس از از بین رفتن قسمت های اضافی فیبر مسی را از آب سرد شستشو می‌دهیم و به‌وسیله^۲ سیم ظرف‌شوئی تونرهای به‌جامانده روی فیبر را از بین می‌بریم.



شکل ۸۱ - برد سوراخ شده

تنها بخش باقیمانده بخش سوراخ کاری است که با استفاده از یک دریل کوچک و مته شماره ۱ انجام می‌دهیم. حال فیبر مدار چاپی ما آماده است و می‌توانیم قطعات را بر روی آن لحیم کنیم.

فصل هشتم: لحیم‌کاری مورد

یکی از اعمالی که در ساخت اکثر پروژه‌ها به کار شما می‌آید، لحیم‌کاری است. لحیم‌کاری برای اتصال قطعات الکترونیکی به هم یا به مدار، اتصال مناسب سیم‌ها به هم و... بکار می‌رود.



شکل ۸۲ - هویه و سیم لحیم

برای انجام لحیم‌کاری باید دقت فراوان نمود تا قطعات لحیم شده به صورت محکم و مناسب به هم یا به مدار متصل گردند. دو فاکتور اصلی تعیین‌کننده کیفیت لحیم، دما و زمان می‌باشند. به طور کلی گرما دادن سریع در لحیم‌کاری مناسب تر است هر چند دلیل اکثر لحیم‌کاری‌های ناموفق، کافی نبودن حرارت است. در صورتی که حرارت برای مدت زمان طولانی به محل اتصال قطعات برای لحیم‌کاری آنها اعمال گردد، می‌تواند باعث خراب شدن قطعه، اکسید شدن و از بین رفتن مدار و ایجاد مشکلاتی از این نظیر گردد.

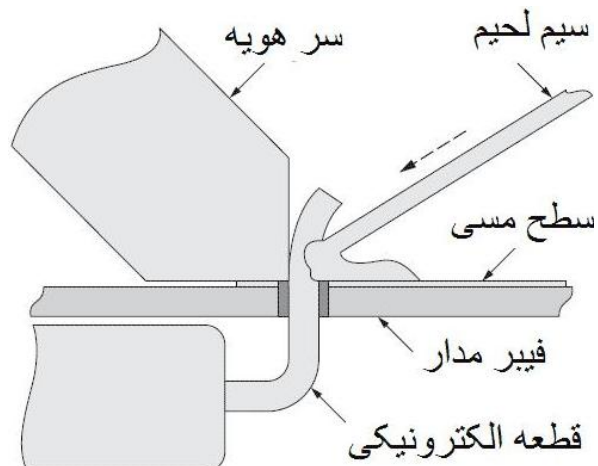
دمای هویه باید به قدری باشد که تنها قلع را ذوب نماید و به مدار و قطعات آن آسیبی وارد ننماید. اصولاً اگر دمای هویه حدود ۵۰ درجه سانتی‌گراد از دمای ذوب قلع بالا تر باشد، دمای مناسبی برای هویه محسوب می‌شود و به قطعات آسیب نمی‌رساند. ضخامت سیم لحیم استفاده شده نیز عامل مهمی است. هر چه سطح مقطع سیم لحیم کمتر باشد، حرارت کمتری برای ذوب کردن آن مورد نیاز خواهد بود.

اصولاً سیم لحیم با ضخامت ۰٫۶ تا ۱ میلی‌متر برای لحیم‌کاری تمام مدارها مناسب است. همیشه سعی کنید از سیم لحیم با کیفیت بالا استفاده نمایید. سیم لحیم با آلیاژ ۶۰٪ قلع - ۴۰٪ سرب آلیاژ مناسبی است.

لحیم‌کاری خوب و مناسب به عوامل زیر بستگی دارد:

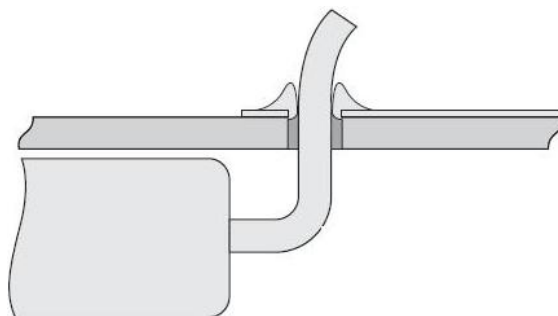
۱. لحیم‌کاری با هویه‌ای با نوک تمیز انجام گیرد
 ۲. قطعاتی که لحیم می‌شوند باید تمیز باشند
 ۳. پیش از لحیم‌کاری قطعات به صورت فیزیکی به هم متصل گردند.
 ۴. محل لحیم‌کاری باید پیش از نزدیک کردن سیم لحیم به قدر کافی گرم شود
 ۵. پیش از تکان دادن یا جا بجا نمودن محل اتصال باید اجازه دهیم قلع کاملاً سرد شود و خود را بگیرد
- اصولاً مراحل لحیم‌کاری به صورت زیر می‌باشند:

۱. تمیز نمودن کلیه سطوح و قطعاتی که قرار است لحیم شوند توسط سیم ظرف‌شویی
۲. گرم کردن هویه تا حدی که به راحتی سیم لحیم را ذوب کند
۳. قرار دادن نوک هویه در یک طرف محل لحیم‌کاری

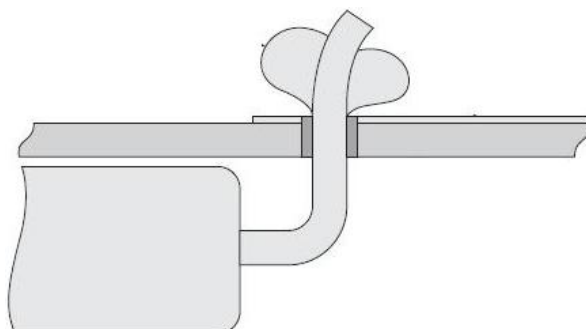


شکل ۸۳ - روش لحیم‌کاری درست

۴. فشار دادن سیم لحیم در طرف دیگر محل لحیم‌کاری. سیم لحیم باید حداکثر در مدت دو ثانیه ذوب شود اگر نشد دمای هویه را زیاد کنید
۵. هویه را نگه‌دارید تا قلع کاملاً ذوب شود و دورتادور قطعه را بگیرید.
۶. قطعه را به‌هیچ‌وجه تکان ندهید تا خنک شود و قلع کاملاً سفت شود
۷. در صورت کثیف شدن سر هویه، آن را توسط اسفنج نسوز یا اسفنج مرطوب تمیز کنید تا کاملاً براق گردد و سپس کار را ادامه دهید. در زیر چند نمونه لحیم‌کاری نامناسب را مشاهده می‌کنید.



شکل ۸۴ - لحیم‌کاری نامناسب



شکل ۸۵ - لحیم‌کاری نامناسب